

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

(SRS)

SISTEM APLIKASI & WEBSITE PPOB

(Payment Point Online Bank)

Modul: Multi-Role Dashboard
(Owner, Marketing, Operasional, Finance, Customer Service, User/Agen)

Versi Dokumen: 1.0

Status: Draft untuk Review Tim Pengembang

Tanggal: 08 Agustus 2026

Projek GurkyNet.

SANGAT RAHASIA

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
1. Pendahuluan.....	5
1.1 Tujuan Dokumen	5
1.2 Ruang Lingkup	5
1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan	5
1.4 Referensi.....	6
1.5 Gambaran Umum Dokumen	6
2. Deskripsi Umum Sistem	7
2.1 Perspektif Produk.....	7
2.2 Fungsi Utama Produk	7
2.3 Karakteristik Pengguna	7
2.4 Batasan Umum (Constraints)	8
2.5 Asumsi dan Ketergantungan	8
3. Arsitektur Sistem.....	9
3.1 Arsitektur Umum.....	9
Diagram Alir Data Tingkat Tinggi.....	9
3.2 Komponen Sistem	9
3.3 Model Role-Based Access Control (RBAC).....	10
Prinsip Dasar RBAC pada Sistem Ini.....	10
4. Kebutuhan Fungsional per Modul	11
4.1 Modul Marketing — Pengelolaan Tampilan & Konten.....	11
4.1.1 Manajemen Profil Perusahaan	11
4.1.2 Manajemen Logo & Branding.....	11
4.1.3 Manajemen Banner & Promosi.....	11
4.1.4 Pengumuman & Notifikasi Kampanye	12
4.1.5 Batasan Akses Modul Marketing	12
4.2 Modul Operasional — Pengelolaan Produk & Harga.....	12
4.2.1 Manajemen Master Produk.....	12
4.2.2 Manajemen Harga & Margin	12
4.2.3 Integrasi Supplier (H2H).....	13
4.2.4 Cut Off dan Maintenance.....	13
4.2.5 Batasan Akses Modul Operasional.....	13
4.3 Modul Finance — Pengelolaan Keuangan.....	13
4.3.1 Manajemen Saldo Pengguna.....	13
4.3.2 Deposit dan Approval.....	13
4.3.3 Withdraw / Penarikan Dana	14
4.3.4 Rekonsiliasi dan Pelaporan.....	14
4.3.5 Batasan Akses Modul Finance.....	14
4.4 Modul Customer Service (CS) — Bantuan Pengguna	14
4.4.1 Live Chat dan Tiket Bantuan	14
4.4.2 Akses Data untuk Investigasi (Read-Only).....	15
4.4.3 Eskalasi Komplain	15

4.4.4 Manajemen FAQ.....	15
4.4.5 Batasan Akses Modul CS	15
4.5 Modul Owner — Monitoring & Approval Tertinggi.....	16
4.6 Modul User/Agen — Antarmuka Pengguna Akhir	16
5. Matriks Hak Akses (RBAC Matrix)	17
Keterangan Simbol.....	17
Catatan Implementasi	17
6. Alur Proses Bisnis (Business Process Flow).....	18
6.1 Alur Deposit / Top Up Saldo	18
6.1.1 Deposit Otomatis (Payment Gateway)	18
6.1.2 Deposit Manual (Transfer Bank).....	18
6.2 Alur Transaksi Pembelian Produk PPOB	18
6.3 Alur Komplain dan Eskalasi.....	19
6.4 Alur Perubahan Harga oleh Operasional.....	19
6.5 Alur Penarikan Dana (Withdraw) Agen.....	19
7. Struktur Basis Data (Tingkat Tinggi).....	20
7.1 Tabel users.....	20
7.2 Tabel roles & permissions	20
7.3 Tabel products	20
7.4 Tabel product_prices.....	21
7.5 Tabel transactions.....	21
7.6 Tabel wallets & wallet_mutations	21
7.7 Tabel deposit_requests & withdraw_requests.....	22
7.8 Tabel tickets (komplain/bantuan)	22
7.9 Tabel banners & site_content	22
7.10 Tabel audit_logs	23
8. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements).....	24
8.1 Keamanan (Security).....	24
8.2 Performa (Performance)	24
8.3 Ketersediaan (Availability)	24
8.4 Skalabilitas (Scalability).....	24
8.5 Usability	24
8.6 Maintainability.....	25
8.7 Kepatuhan (Compliance)	25
9. Antarmuka Eksternal (External Interfaces)	26
9.1 Antarmuka dengan Supplier H2H	26
9.2 Antarmuka dengan Payment Gateway	26
9.3 Antarmuka Notifikasi (SMS/WhatsApp/Push)	26
10. Spesifikasi Teknis yang Direkomendasikan	27
10.1 Tumpukan Teknologi (Tech Stack) yang Disarankan.....	27
10.2 Infrastruktur	27
11. Lampiran	28
11.1 Ringkasan Prioritas Pengembangan (Roadmap Fase 1/MVP).....	28
11.2 Catatan untuk Tim Desain (UI/UX).....	28

11.3 Riwayat Revisi Dokumen 28

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini disusun untuk mendefinisikan secara rinci kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari Sistem Aplikasi dan Website PPOB (Payment Point Online Bank). Dokumen ini menjadi acuan resmi bagi tim pengembang (developer), tim quality assurance (QA), tim desain antarmuka (UI/UX), serta pemangku kepentingan bisnis (business owner) dalam membangun, menguji, dan menyerahkan sistem.

Fokus utama dokumen ini adalah menjabarkan struktur hak akses (role-based access control) antar divisi internal perusahaan — yaitu Marketing, Operasional, Finance, Customer Service (CS), dan Owner — beserta bagaimana masing-masing divisi terhubung dan mengontrol modul tertentu pada dashboard admin, yang pada akhirnya membentuk tampilan dan fungsi yang dilihat oleh pengguna akhir (user/agen) pada Website dan Aplikasi PPOB.

1.2 Ruang Lingkup

Sistem yang dibangun mencakup tiga lapisan utama:

- Website PPOB (customer facing) — antarmuka publik untuk pendaftaran, transaksi, dan informasi produk.
- Aplikasi Mobile PPOB (Android/iOS) — versi mobile dari layanan yang sama, digunakan oleh user/agen.
- Dashboard Admin Multi-Role — pusat kendali internal yang diakses oleh 5 peran (role): Owner, Marketing, Operasional, Finance, dan Customer Service.

Ruang lingkup dokumen ini mencakup: kebutuhan fungsional per modul dan per role, matriks hak akses, alur proses bisnis utama, struktur basis data tingkat tinggi, kebutuhan non-fungsional (keamanan, performa, skalabilitas), serta rekomendasi arsitektur teknis. Dokumen ini TIDAK mencakup detail desain UI piksel-per-piksel (mockup visual), yang akan disusun terpisah dalam dokumen UI/UX Design Specification.

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
PPOB	Payment Point Online Bank	Sistem pembayaran online untuk tagihan dan produk digital (pulsa, listrik, PDAM, dll).
H2H	Host-to-Host	Koneksi sistem langsung antara platform PPOB dengan server supplier/provider produk.
RBAC	Role-Based Access Control	Model keamanan yang membatasi akses sistem berdasarkan peran pengguna.
CS	Customer Service	Divisi yang menangani bantuan dan komplain pengguna.
SRS	Software Requirements Specification	Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
FR	Functional Requirement	Kebutuhan fungsional — hal yang harus bisa dilakukan sistem.
NFR	Non-Functional Requirement	Kebutuhan non-fungsional — kualitas sistem (keamanan, performa, dll).
Agen/User	Agen atau Pengguna Akhir	Pihak yang membeli/menjual produk PPOB melalui platform.
Saldo/Deposit	Saldo Akun	Sejumlah dana yang disimpan dalam akun user untuk bertransaksi.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
SLA	Service Level Agreement	Standar waktu respon/penyelesaian layanan yang disepakati.
API	Application Programming Interface	Antarmuka pemrograman untuk komunikasi antar sistem.
Payment Gateway	Gerbang Pembayaran	Layanan pihak ketiga untuk memproses pembayaran (VA, QRIS, dll).

1.4 Referensi

- Standar IEEE 830 untuk penyusunan Software Requirements Specification.
- Praktik industri PPOB dan e-wallet di Indonesia (referensi pola umum platform sejenis).
- Peraturan Bank Indonesia terkait Uang Elektronik dan Payment Gateway (untuk kepatuhan regulasi).

1.5 Gambaran Umum Dokumen

Dokumen ini disusun dalam 11 bagian utama: Pendahuluan, Deskripsi Umum Sistem, Arsitektur Sistem, Kebutuhan Fungsional per Modul, Matriks Hak Akses, Alur Proses Bisnis, Struktur Basis Data, Kebutuhan Non-Fungsional, Antarmuka Eksternal, Spesifikasi Teknis, dan Lampiran.

2. Deskripsi Umum Sistem

2.1 Perspektif Produk

Sistem PPOB ini merupakan platform baru yang berdiri sendiri (bukan pengembangan dari sistem lama), terdiri dari front-end (Website dan Aplikasi Mobile) yang digunakan oleh User/Agen, serta back-end Dashboard Admin Multi-Role yang digunakan oleh internal perusahaan. Seluruh konten yang tampil di front-end — mulai dari banner, harga produk, hingga status transaksi — dikendalikan secara terpusat melalui Dashboard Admin, sehingga tidak ada perubahan tampilan atau data yang dilakukan langsung ke database tanpa melalui mekanisme approval dan pencatatan (audit log) yang sesuai dengan peran divisi masing-masing.

2.2 Fungsi Utama Produk

- Menyediakan transaksi PPOB (pulsa, token listrik, tagihan PDAM, BPJS, cicilan, dan produk digital lainnya) bagi User/Agen.
- Menyediakan dashboard terpusat dengan hak akses berlapis (RBAC) bagi 5 role internal: Owner, Marketing, Operasional, Finance, dan CS.
- Mengelola tampilan Website/Aplikasi (banner, konten, identitas perusahaan) secara terpisah dari pengelolaan harga dan produk.
- Mengelola arus keuangan (deposit, withdraw, rekonsiliasi) secara terpisah dan aman dari divisi non-finance.
- Menyediakan sistem bantuan pelanggan (live chat/tiket) dengan mekanisme eskalasi otomatis ke divisi terkait.
- Menyediakan laporan dan dashboard analitik ringkas untuk Owner sebagai alat monitoring dan pengambilan keputusan.

2.3 Karakteristik Pengguna

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
Owner	Pemilik/eksekutif bisnis	Akses monitoring penuh (read-only pada sebagian besar modul), approval level tertinggi, melihat audit log seluruh divisi.
Marketing	Staf pemasaran & konten	Mengelola tampilan web/app: banner, logo, identitas perusahaan, pengumuman, kampanye notifikasi.
Operasional	Staf produk & harga	Mengelola master produk, harga jual/beli, koneksi supplier (H2H), status produk aktif/nonaktif.
Finance	Staf keuangan	Mengelola saldo, approval deposit/withdraw, rekonsiliasi, laporan keuangan, payment gateway.
Customer Service	Staf layanan pelanggan	Menangani chat/tiket bantuan, FAQ, eskalasi komplain ke divisi terkait.
User/Agen	Pengguna akhir/reseller	Melakukan transaksi pembelian produk PPOB, top up saldo, mengajukan komplain, melihat riwayat transaksi.
Super Admin/IT	Administrator teknis (opsional)	Mengelola akun role, konfigurasi sistem tingkat teknis, dan keamanan sistem secara keseluruhan.

2.4 Batasan Umum (Constraints)

- Sistem harus dapat diintegrasikan dengan minimal satu penyedia H2H (Host-to-Host) untuk produk pulsa, listrik, dan tagihan lainnya.
- Perubahan harga jual oleh Operasional harus tercatat dalam log historis (tidak boleh menimpa/overwrite data lama tanpa jejak).
- Setiap perubahan yang dilakukan oleh satu role tidak boleh dapat diakses/diubah langsung oleh role lain di luar wewenangnya, kecuali melalui mekanisme permintaan (request) dan persetujuan (approval).
- Sistem harus tunduk pada ketentuan keamanan data transaksi keuangan yang berlaku di Indonesia.

2.5 Asumsi dan Ketergantungan

- Diasumsikan perusahaan telah memiliki atau akan bekerja sama dengan minimal satu supplier H2H resmi untuk produk PPOB.
- Diasumsikan tersedia layanan payment gateway pihak ketiga (contoh: Midtrans, Xendit, DOKU, atau sejenis) untuk metode pembayaran otomatis (VA/QRIS).
- Ketergantungan pada layanan pengiriman notifikasi (SMS gateway/WhatsApp Business API/push notification) untuk fitur pengumuman dan notifikasi transaksi.

3. Arsitektur Sistem

3.1 Arsitektur Umum

Sistem dibangun dengan pendekatan client-server tiga lapis (three-tier architecture), yang terdiri dari:

- Lapisan Presentasi (Presentation Layer): Website PPOB, Aplikasi Mobile PPOB, dan Dashboard Admin — seluruhnya mengonsumsi data dari lapisan API yang sama.
- Lapisan Logika Bisnis (Business Logic Layer): API Gateway dan Application Server yang menangani autentikasi, validasi hak akses (RBAC), proses transaksi, dan integrasi dengan pihak ketiga (H2H, Payment Gateway, Notifikasi).
- Lapisan Data (Data Layer): Basis data utama (transaksional) dan basis data pendukung (log, cache, file media seperti banner/logo).

Diagram Alir Data Tingkat Tinggi

User/Agen mengakses Website atau Aplikasi Mobile → permintaan diteruskan ke API Gateway → API Gateway memvalidasi sesi dan meneruskan ke Application Server sesuai jenis permintaan (transaksi, konten, saldo) → Application Server berkomunikasi dengan Basis Data dan/atau sistem eksternal (Supplier H2H, Payment Gateway) → respons dikembalikan melalui API Gateway ke front-end. Setiap perubahan konten/harga/status oleh Dashboard Admin melewati jalur yang sama dengan lapisan tambahan pengecekan hak akses (RBAC Middleware).

3.2 Komponen Sistem

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
Website PPOB	Antarmuka publik berbasis browser untuk pendaftaran, login, transaksi, dan informasi produk bagi User/Agen.	undefined
Aplikasi Mobile PPOB	Aplikasi Android/iOS dengan fungsi setara Website, dioptimalkan untuk transaksi cepat dan notifikasi push.	undefined
Dashboard Admin Multi-Role	Panel kendali internal dengan 5 tingkat akses (Owner, Marketing, Operasional, Finance, CS), memuat seluruh modul pengelolaan sistem.	undefined
API Gateway	Titik masuk tunggal untuk seluruh permintaan dari front-end, menangani autentikasi (token/JWT), rate limiting, dan routing.	undefined
RBAC Middleware	Lapisan pemeriksaan hak akses yang memastikan setiap permintaan API hanya diproses jika role pengguna memiliki izin atas modul terkait.	undefined
Modul Integrasi H2H	Konektor ke server supplier produk (pulsa, listrik, PDAM, dll), termasuk mekanisme switching otomatis bila satu supplier gangguan.	undefined
Modul Payment Gateway	Konektor ke penyedia pembayaran pihak ketiga untuk deposit otomatis (Virtual Account, QRIS, e-wallet).	undefined
Modul Notifikasi	Pengelola pengiriman notifikasi push, SMS, dan/atau WhatsApp untuk pengumuman dan status transaksi.	undefined
Audit Log Service	Mencatat seluruh aktivitas perubahan data penting (harga, saldo, konten) beserta pelaku, waktu, dan nilai sebelum/sesudah perubahan.	undefined

3.3 Model Role-Based Access Control (RBAC)

Setiap pengguna internal (staf) memiliki satu akun dengan satu role utama yang menentukan modul apa saja yang dapat diakses dan tindakan apa yang dapat dilakukan (create, read, update, delete/approve). Model ini memastikan satu dashboard tunggal dapat melayani seluruh divisi tanpa risiko satu divisi mengubah data di luar wewenangnya.

Prinsip Dasar RBAC pada Sistem Ini

- Least Privilege — setiap role hanya diberikan akses minimum yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya.
- Segregation of Duties — pemisahan tugas, contoh: pihak yang mengatur harga (Operasional) tidak dapat menyetujui pencairan dana (Finance).
- Traceability — setiap tindakan penting tercatat di Audit Log dengan identitas pelaku, waktu, dan detail perubahan.
- Escalation Path — permintaan yang berada di luar wewenang suatu role (misal komplain teknis yang diterima CS) diteruskan (eskalasi) ke role yang berwenang.

4. Kebutuhan Fungsional per Modul

Bagian ini menjabarkan seluruh kebutuhan fungsional (Functional Requirements/FR) sistem, dikelompokkan berdasarkan modul dan role pemilik akses. Setiap kebutuhan diberi ID unik, nama, deskripsi detail, dan tingkat prioritas (Wajib/Penting/Opsional) mengikuti metode MoSCoW yang disederhanakan.

- **Wajib** — harus ada pada rilis pertama (MVP), sistem tidak dapat berjalan tanpanya.
- **Penting** — sangat direkomendasikan ada pada rilis pertama, meningkatkan efektivitas operasional.
- **Opsional** — dapat menyusul pada rilis berikutnya (fase 2).

4.1 Modul Marketing — Pengelolaan Tampilan & Konten

Modul ini memberikan Divisi Marketing kendali penuh atas identitas visual dan konten informatif yang tampil di Website dan Aplikasi, tanpa menyentuh data harga, produk, atau keuangan.

4.1.1 Manajemen Profil Perusahaan

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi Detail	Prioritas
FR-MKT-01	Ubah identitas perusahaan	Sistem harus memungkinkan Marketing mengubah nama perusahaan, alamat kantor, nomor telepon, email resmi, dan jam operasional yang tampil di footer/halaman kontak Website & App.	Wajib
FR-MKT-02	Kelola tautan media sosial	Sistem harus memungkinkan Marketing menambah/mengubah/menghapus tautan Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp Business, dan platform lain yang tampil di halaman publik.	Penting
FR-MKT-03	Preview sebelum publish	Setiap perubahan profil perusahaan harus dapat di-preview dalam mode simulasi tampilan sebelum dipublikasikan ke Website/App secara live.	Penting

4.1.2 Manajemen Logo & Branding

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi Detail	Prioritas
FR-MKT-04	Unggah/ubah logo	Sistem harus memungkinkan Marketing mengunggah logo utama, logo favicon, dan logo alternatif (dark mode) dengan validasi format (PNG/SVG) dan ukuran maksimum file.	Wajib
FR-MKT-05	Kelola tema warna	Sistem harus memungkinkan Marketing mengatur warna primer dan sekunder tampilan Website/App melalui color picker, dengan pratinjau langsung.	Opsional

4.1.3 Manajemen Banner & Promosi

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi Detail	Prioritas
FR-MKT-06	Kelola banner beranda (carousel)	Sistem harus memungkinkan Marketing menambah, mengurutkan, menjadwalkan (tanggal aktif-nonaktif), dan menghapus banner promosi pada halaman utama.	Wajib
FR-MKT-07	Kelola banner per kategori produk	Sistem harus memungkinkan Marketing menampilkan banner khusus pada kategori tertentu (contoh: banner promo khusus halaman Token Listrik).	Penting
FR-MKT-08	Tautkan banner ke halaman/promo tertentu	Setiap banner harus dapat diarahkan (link) ke halaman produk, halaman promo, atau URL eksternal tertentu.	Penting

4.1.4 Pengumuman & Notifikasi Kampanye

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi Detail	Prioritas
FR-MKT-09	Kelola pengumuman berjalan (running text)	Sistem harus memungkinkan Marketing menampilkan teks berjalan pada Website/App, misalnya informasi maintenance atau promo terbaru.	Penting
FR-MKT-10	Kelola pop-up pengumuman	Sistem harus memungkinkan Marketing menampilkan pop-up saat pengguna membuka aplikasi, dengan opsi 'jangan tampilkan lagi' bagi pengguna.	Opsional
FR-MKT-11	Kirim kampanye notifikasi push	Sistem harus memungkinkan Marketing mengirim notifikasi push massal ke seluruh atau sebagian pengguna (tersegmentasi) untuk promosi.	Penting

4.1.5 Batasan Akses Modul Marketing

- Marketing TIDAK memiliki akses untuk melihat atau mengubah harga produk (wewenang Operasional).
- Marketing TIDAK memiliki akses untuk melihat saldo atau data transaksi keuangan pengguna (wewenang Finance).
- Marketing TIDAK memiliki akses untuk membalas tiket komplain pengguna (wewenang CS).

4.2 Modul Operasional — Pengelolaan Produk & Harga

Modul ini memberikan Divisi Operasional kendali penuh atas katalog produk PPOB, struktur harga, dan koneksi ke supplier/provider, karena divisi ini yang memahami struktur biaya (cost structure) dan ketersediaan produk secara real-time.

4.2.1 Manajemen Master Produk

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi Detail	Prioritas
FR-OPS-01	Kelola katalog produk	Sistem harus memungkinkan Operasional menambah, mengubah, menonaktifkan produk PPOB (pulsa, token listrik, PDAM, BPJS, cicilan, e-wallet, voucher game, dll) beserta kategori dan deskripsinya.	Wajib
FR-OPS-02	Aktif/nonaktifkan produk per waktu tertentu	Sistem harus memungkinkan produk dinonaktifkan sementara (misal saat gangguan supplier) tanpa menghapus data historisnya.	Wajib
FR-OPS-03	Kelola atribut produk	Sistem harus memungkinkan pengaturan nominal/denominasi per produk (misal pulsa Rp10.000/Rp25.000/Rp50.000), kode produk, dan ikon kategori.	Wajib

4.2.2 Manajemen Harga & Margin

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi Detail	Prioritas
FR-OPS-04	Kelola harga modal (dari supplier)	Sistem harus menampilkan dan memperbarui harga modal produk sesuai data dari supplier H2H secara otomatis maupun manual.	Wajib
FR-OPS-05	Kelola harga jual bertingkat	Sistem harus memungkinkan Operasional menetapkan harga jual berbeda per level pengguna (agen platinum/gold/reguler, end user langsung).	Wajib
FR-OPS-06	Kelola markup per kategori	Sistem harus memungkinkan penetapan markup massal per kategori produk (contoh: seluruh produk pulsa +Rp500).	Penting
FR-OPS-07	Riwayat perubahan harga	Sistem harus mencatat riwayat setiap perubahan harga (nilai lama, nilai baru, waktu, dan pelaku perubahan) dan dapat ditampilkan dalam log.	Wajib

4.2.3 Integrasi Supplier (H2H)

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi Detail	Prioritas
FR-OPS-08	Kelola koneksi supplier/H2H	Sistem harus memungkinkan Operasional menambah/menonaktifkan koneksi ke server supplier produk PPOB, termasuk kredensial API terenkripsi.	Wajib
FR-OPS-09	Switching otomatis antar-supplier	Sistem harus dapat mengalihkan transaksi ke supplier cadangan secara otomatis apabila supplier utama mengalami gangguan/timeout.	Penting
FR-OPS-10	Monitoring status koneksi supplier	Dashboard harus menampilkan status real-time (aktif/gangguan) tiap supplier yang terhubung.	Penting

4.2.4 Cut Off dan Maintenance

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi Detail	Prioritas
FR-OPS-11	Jadwalkan cut off/maintenance produk	Sistem harus memungkinkan penjadwalan waktu tidak tersedianya suatu produk (misal cut off pembayaran PDAM jam 23.00-01.00) dengan notifikasi otomatis ke user.	Penting

4.2.5 Batasan Akses Modul Operasional

- Operasional TIDAK memiliki akses untuk menyetujui (approve) pencairan dana/withdraw (wewenang Finance).
- Operasional TIDAK memiliki akses untuk mengubah banner atau identitas perusahaan (wewenang Marketing).
- Operasional hanya memiliki akses lihat (read-only) terhadap tiket komplain yang dieskalasi oleh CS terkait isu teknis produk.

4.3 Modul Finance — Pengelolaan Keuangan

Modul ini memberikan Divisi Finance kendali eksklusif atas seluruh arus dana dalam sistem: saldo pengguna, deposit, penarikan dana, rekonsiliasi, dan pelaporan keuangan.

4.3.1 Manajemen Saldo Pengguna

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi Detail	Prioritas
FR-FIN-01	Monitoring saldo seluruh pengguna	Sistem harus menampilkan daftar saldo seluruh user/agen beserta riwayat perubahan (mutasi) saldo masing-masing.	Wajib
FR-FIN-02	Penyesuaian saldo manual (adjustment)	Sistem harus memungkinkan Finance melakukan penyesuaian saldo manual (misal kompensasi transaksi gagal) dengan wajib mengisi keterangan alasan dan tercatat di audit log.	Wajib

4.3.2 Deposit dan Approval

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi Detail	Prioritas
FR-FIN-03	Approve/reject deposit manual	Sistem harus menampilkan antrean permintaan deposit manual (transfer bank dengan bukti unggahan) beserta tombol setuju/tolak, dan saldo otomatis bertambah setelah disetujui.	Wajib
FR-FIN-04	Konfirmasi deposit otomatis (payment gateway)	Sistem harus otomatis mengonfirmasi dan menambahkan saldo ketika notifikasi pembayaran berhasil diterima dari payment gateway (VA/QRIS), tanpa perlu approval manual.	Wajib

4.3.3 Withdraw / Penarikan Dana

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi Detail	Prioritas
FR-FIN-05	Approve/reject permintaan withdraw	Sistem harus menampilkan antrean permintaan penarikan dana dari user/agen, dengan opsi setuju, tolak, atau tahan (hold) untuk verifikasi lanjutan.	Wajib
FR-FIN-06	Batas nominal & verifikasi berlapis	Sistem harus menerapkan verifikasi tambahan (misal OTP/approval berjenjang) untuk permintaan withdraw di atas nominal tertentu yang dapat dikonfigurasi.	Penting

4.3.4 Rekonsiliasi dan Pelaporan

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi Detail	Prioritas
FR-FIN-07	Rekonsiliasi mutasi bank	Sistem harus memungkinkan Finance mencocokkan data transaksi masuk pada sistem dengan mutasi rekening bank/payment gateway, dan menandai selisih (jika ada).	Penting
FR-FIN-08	Laporan keuangan periodik	Sistem harus menghasilkan laporan omzet, laba-rugi per kategori produk, dan biaya operasional dalam periode harian/mingguan/bulanan, dapat diekspor ke Excel/PDF.	Wajib
FR-FIN-09	Kelola metode pembayaran (payment gateway)	Sistem harus memungkinkan Finance mengaktifkan/menonaktifkan metode pembayaran tertentu (VA Bank A, QRIS, transfer manual) beserta biaya admin per metode.	Penting

4.3.5 Batasan Akses Modul Finance

- Finance TIDAK memiliki akses untuk mengubah harga jual produk (wewenang Operasional), namun dapat melihatnya untuk keperluan rekonsiliasi laba-rugi.
- Finance TIDAK memiliki akses untuk mengubah konten Website/App (wewenang Marketing).
- Setiap approval withdraw di atas ambang tertentu memerlukan persetujuan berjenjang (dapat melibatkan Owner) sesuai kebijakan perusahaan.

4.4 Modul Customer Service (CS) — Bantuan Pengguna

Modul ini memberikan Divisi CS akses untuk berinteraksi langsung dengan pengguna melalui live chat/tiket, melihat (read-only) riwayat transaksi untuk keperluan investigasi, serta mekanisme eskalasi terstruktur ke divisi lain.

4.4.1 Live Chat dan Tiket Bantuan

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi Detail	Prioritas
FR-CS-01	Terima dan balas chat pengguna	Sistem harus menyediakan antarmuka live chat real-time antara CS dan user, dapat diakses dari tombol 'Bantuan' pada Website/App.	Wajib
FR-CS-02	Kelola tiket komplain	Sistem harus mengubah setiap sesi chat/komplain menjadi tiket dengan status (baru, diproses, dieskalasi, selesai) dan nomor referensi unik.	Wajib
FR-CS-03	Kelola SLA respon	Sistem harus menampilkan indikator waktu tunggu tiket dan menandai tiket yang melewati batas SLA respon yang ditentukan.	Penting

4.4.2 Akses Data untuk Investigasi (Read-Only)

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi Detail	Prioritas
FR-CS-04	Lihat riwayat transaksi pengguna	Sistem harus memungkinkan CS melihat status dan detail transaksi user yang mengajukan komplain (nomor tujuan, waktu, status sukses/gagal) tanpa dapat mengubah data tersebut.	Wajib
FR-CS-05	Lihat status saldo (read-only)	Sistem harus memungkinkan CS melihat saldo user saat ini untuk keperluan penjelasan ke pengguna, tanpa hak mengubah nilai saldo.	Penting

4.4.3 Eskalasi Komplain

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi Detail	Prioritas
FR-CS-06	Eskalasi ke Operasional	Sistem harus memungkinkan CS meneruskan tiket terkait kegagalan teknis produk (misal 'pulsa tidak masuk') ke antrean khusus Operasional, disertai catatan konteks.	Wajib
FR-CS-07	Eskalasi ke Finance	Sistem harus memungkinkan CS meneruskan tiket terkait dana/saldo (misal 'saldo terpotong tapi transaksi gagal') ke antrean khusus Finance.	Wajib
FR-CS-08	Notifikasi balik ke CS	Sistem harus mengirim notifikasi ke CS terkait saat tiket yang dieskalasi telah ditindaklanjuti/diselesaikan oleh divisi tujuan, agar CS dapat menginformasikan ke pengguna.	Wajib

4.4.4 Manajemen FAQ

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi Detail	Prioritas
FR-CS-09	Kelola daftar FAQ	Sistem harus memungkinkan CS menambah, mengubah, menghapus daftar pertanyaan umum (FAQ) yang tampil di halaman bantuan Website/App.	Penting

4.4.5 Batasan Akses Modul CS

- CS TIDAK dapat mengubah saldo, menyetujui withdraw, atau mengubah harga produk — hanya dapat melihat data terkait untuk keperluan menjawab pengguna.
- CS TIDAK dapat mengubah banner atau konten pemasaran.

4.5 Modul Owner — Monitoring & Approval Tertinggi

Modul ini dirancang untuk memberikan Owner gambaran menyeluruh atas kinerja bisnis tanpa perlu terlibat pada operasional harian, sekaligus menjadi otoritas tertinggi untuk keputusan atau pengecualian tertentu.

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi Detail	Prioritas
FR-OWN-01	Dashboard ringkasan bisnis	Sistem harus menampilkan ringkasan omzet, jumlah transaksi, jumlah user aktif, dan tren pertumbuhan dalam bentuk grafik pada halaman utama Owner.	Wajib
FR-OWN-02	Lihat seluruh modul (read-only)	Sistem harus memungkinkan Owner melihat seluruh data pada modul Marketing, Operasional, Finance, dan CS dalam mode lihat saja (tanpa dapat mengedit langsung).	Wajib
FR-OWN-03	Audit trail lintas divisi	Sistem harus menampilkan log aktivitas seluruh role (siapa mengubah apa, kapan, nilai sebelum/sesudah) yang dapat difilter per divisi dan per tanggal.	Wajib
FR-OWN-04	Approval pengecualian (override)	Sistem harus menyediakan mekanisme approval khusus Owner untuk kasus di luar prosedur normal, misalnya pembatalan transaksi besar atau perubahan harga massal.	Penting
FR-OWN-05	Kelola akun & hak akses role	Sistem harus memungkinkan Owner (atau Super Admin yang ditunjuk Owner) menambah/menonaktifkan akun staf beserta penetapan role-nya.	Wajib

4.6 Modul User/Agen — Antarmuka Pengguna Akhir

Modul ini adalah hasil akhir yang dilihat dan digunakan oleh pengguna, merupakan gabungan dari seluruh konten dan data yang dikelola oleh divisi-divisi di atas.

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi Detail	Prioritas
FR-USR-01	Registrasi & login	Sistem harus menyediakan pendaftaran akun baru dan login dengan verifikasi nomor HP/email, termasuk opsi lupa kata sandi.	Wajib
FR-USR-02	Transaksi pembelian produk	Sistem harus memungkinkan user memilih produk, memasukkan nomor tujuan, dan menyelesaikan pembayaran menggunakan saldo yang tersedia.	Wajib
FR-USR-03	Top up/deposit saldo	Sistem harus menyediakan pilihan metode top up (transfer manual dengan unggah bukti, atau otomatis via VA/QRIS) sesuai pengaturan Finance.	Wajib
FR-USR-04	Riwayat transaksi	Sistem harus menampilkan riwayat transaksi user lengkap dengan status (berhasil/gagal/pending) dan opsi cetak/unduh struk.	Wajib
FR-USR-05	Ajukan bantuan/komplain	Sistem harus menyediakan tombol 'Bantuan' yang mengarah ke live chat/tiket dengan CS, dengan opsi melampirkan bukti transaksi.	Wajib
FR-USR-06	Lihat pengumuman & promo	Sistem harus menampilkan banner, running text, dan pop-up pengumuman sesuai yang dikelola Marketing.	Wajib
FR-USR-07	Penarikan saldo (khusus agen)	Sistem harus memungkinkan agen mengajukan penarikan saldo ke rekening terdaftar, yang akan diproses melalui approval Finance.	Penting

5. Matriks Hak Akses (RBAC Matrix)

Tabel berikut merangkum hak akses seluruh role terhadap setiap modul dalam sistem. Matriks ini menjadi acuan utama bagi tim developer dalam mengimplementasikan middleware otorisasi (RBAC Middleware) yang disebutkan pada bagian 3.3.

Keterangan Simbol

- Penuh (F) — role dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus/menonaktifkan data pada modul tersebut.
- Lihat (V) — role hanya dapat melihat data pada modul tersebut, tanpa dapat mengubahnya (read-only).
- Request (R) — role dapat mengajukan permintaan/pengecualian, namun keputusan akhir tetap berada di role lain (umumnya Owner).
- Tanda (-) — role sama sekali tidak memiliki akses (modul tersembunyi dari antarmuka role tersebut).

Modul / Fitur	Marketing	Operasional	Finance	CS	Owner
Profil Perusahaan & Identitas	Penuh	-	-	-	Lihat
Banner & Konten Promosi	Penuh	-	-	-	Lihat
Notifikasi Kampanye/Push	Penuh	-	-	Lihat	Lihat
Master Produk & Kategori	-	Penuh	Lihat	Lihat	Lihat
Harga Jual & Markup	-	Penuh	Lihat	-	Lihat
Koneksi Supplier (H2H)	-	Penuh	-	-	Lihat
Saldo & Mutasi Pengguna	-	-	Penuh	Lihat	Lihat
Approval Deposit Manual	-	-	Penuh	-	Lihat
Approval Withdraw	-	-	Penuh	-	Lihat
Laporan Keuangan	-	-	Penuh	-	Lihat
Live Chat / Tiket Komplain	-	Lihat	Lihat	Penuh	Lihat
FAQ & Pusat Bantuan	-	-	-	Penuh	Lihat
Riwayat Transaksi Pengguna	-	Lihat	Lihat	Lihat	Lihat
Audit Log Lintas Divisi	-	-	-	-	Penuh
Kelola Akun & Role Staf	-	-	-	-	Penuh
Approval Pengecualian/Override	Request	Request	Request	Request	Penuh

Catatan Implementasi

- Setiap request API dari Dashboard Admin wajib menyertakan token sesi yang memuat informasi role; RBAC Middleware memvalidasi token tersebut terhadap matriks di atas sebelum meneruskan permintaan ke Application Server.
- Modul yang tidak memiliki akses (-) sebaiknya disembunyikan sepenuhnya dari antarmuka (bukan hanya dinonaktifkan/disabled), untuk mengurangi kebingungan pengguna dan permukaan risiko keamanan.
- Perubahan pada matriks ini (misalnya penambahan role baru) harus melalui proses review dan persetujuan Owner/IT Security sebelum diimplementasikan.

6. Alur Proses Bisnis (Business Process Flow)

Bagian ini menjelaskan langkah demi langkah bagaimana data mengalir antar role/divisi untuk proses-proses bisnis utama, sehingga tim developer memahami urutan logika (business logic) yang harus diimplementasikan pada Application Server.

6.1 Alur Deposit / Top Up Saldo

6.1.1 Deposit Otomatis (Payment Gateway)

1. [User] membuka menu Top Up, memilih nominal, dan memilih metode pembayaran otomatis (VA/QRIS).
2. [Sistem] membuat kode pembayaran melalui Modul Payment Gateway dan menampilkannya ke user.
3. [User] menyelesaikan pembayaran melalui aplikasi bank/e-wallet miliknya.
4. [Payment Gateway] mengirim notifikasi (webhook) status pembayaran berhasil ke sistem.
5. [Sistem] memvalidasi notifikasi, menambahkan saldo user secara otomatis, dan mencatat mutasi pada Audit Log.
6. [Sistem] mengirim notifikasi (push/SMS/email) konfirmasi top up berhasil ke user.

6.1.2 Deposit Manual (Transfer Bank)

1. [User] melakukan transfer manual ke rekening perusahaan dan mengunggah bukti transfer pada menu Top Up Manual.
2. [Sistem] membuat permintaan deposit dengan status 'Menunggu Verifikasi' dan menampilkannya pada antrean Dashboard Finance.
3. [Finance] memeriksa bukti transfer dan mencocokkan dengan mutasi rekening bank.
4. [Finance] menyetujui (approve) atau menolak (reject) permintaan, disertai keterangan jika ditolak.
5. [Sistem] jika disetujui — otomatis menambahkan saldo user dan mencatat pada Audit Log; jika ditolak — mengirim notifikasi alasan penolakan ke user.

6.2 Alur Transaksi Pembelian Produk PPOB

1. [User] memilih kategori dan produk (misal Token Listrik), memasukkan nomor pelanggan/tujuan.
2. [Sistem] menampilkan detail tagihan/harga sesuai data Master Produk yang dikelola Operasional.
3. [User] mengonfirmasi pembelian menggunakan saldo yang tersedia.
4. [Sistem] melakukan pengecekan saldo cukup, lalu mengunci (hold) nominal transaksi pada saldo user.
5. [Sistem] meneruskan permintaan transaksi ke Supplier H2H yang aktif sesuai konfigurasi Operasional.
6. [Supplier H2H] memproses transaksi dan mengembalikan status (sukses/gagal/pending).
7. [Sistem] jika sukses — mengurangi saldo secara permanen dan menampilkan struk digital ke user; jika gagal — mengembalikan (rollback) saldo yang sempat dikunci dan menampilkan status gagal.
8. [Sistem] jika status pending lebih dari batas waktu tertentu — transaksi otomatis masuk ke antrean pengecekan manual Operasional.

6.3 Alur Komplain dan Eskalasi

1. [User] menekan tombol 'Bantuan', memilih topik komplain, dan melampirkan bukti transaksi (jika ada).
2. [Sistem] membuat tiket baru dengan nomor referensi dan meneruskannya ke antrean live chat CS.
3. [CS] membalas dan memeriksa riwayat transaksi user (mode lihat saja) untuk memahami konteks masalah.
4. [CS] menentukan apakah masalah dapat diselesaikan langsung, atau perlu dieskalasi.
5. [CS (jika eskalasi teknis)] meneruskan tiket ke antrean Operasional dengan catatan konteks (contoh: 'pulsa tidak masuk meski status sukses di supplier').
6. [CS (jika eskalasi dana)] meneruskan tiket ke antrean Finance dengan catatan konteks (contoh: 'saldo terpotong namun transaksi gagal').
7. [Operasional/Finance] menyelidiki dan menindaklanjuti (misal: retry transaksi ke supplier, atau refund saldo), lalu memperbarui status tiket.
8. [Sistem] mengirim notifikasi otomatis ke CS bahwa tiket telah ditindaklanjuti.
9. [CS] menyampaikan hasil tindak lanjut ke user dan menutup tiket.

6.4 Alur Perubahan Harga oleh Operasional

1. [Operasional] membuka menu Master Produk dan mengubah harga jual pada produk tertentu.
2. [Sistem] mencatat nilai lama dan nilai baru pada Audit Log beserta waktu dan identitas pelaku perubahan.
3. [Sistem] menerapkan harga baru secara langsung (real-time) pada Website/App tanpa memerlukan approval tambahan untuk perubahan skala kecil.
4. [Sistem] untuk perubahan harga massal/skala besar (di atas ambang batas tertentu) — permintaan diteruskan sebagai 'Request' ke Owner untuk approval sebelum diterapkan (lihat FR-OWN-04).

6.5 Alur Penarikan Dana (Withdraw) Agen

1. [Agen] mengajukan penarikan saldo ke rekening terdaftar melalui menu Withdraw.
2. [Sistem] mengunci (hold) nominal yang diajukan dari saldo agen dan membuat permintaan pada antrean Finance.
3. [Finance] memeriksa kelengkapan data rekening dan riwayat transaksi agen.
4. [Finance] jika nominal di atas ambang batas tertentu — permintaan diteruskan untuk approval berjenjang ke Owner (lihat FR-FIN-06).
5. [Finance/Owner] menyetujui atau menolak permintaan.
6. [Sistem] jika disetujui — memproses transfer dana (manual atau melalui disbursement API) dan mengurangi saldo secara permanen; jika ditolak — mengembalikan (unhold) saldo ke akun agen.
7. [Sistem] mengirim notifikasi status withdraw ke agen.

7. Struktur Basis Data (Tingkat Tinggi)

Bagian ini menjabarkan entitas-entitas utama pada basis data beserta field kuncinya. Struktur ini bersifat konseptual (conceptual schema) untuk memandu perancangan skema fisik (physical schema) oleh tim database engineer, dan belum mencakup detail indexing atau normalisasi penuh.

7.1 Tabel users

Menyimpan seluruh akun, baik pengguna akhir/agen maupun staf internal (dibedakan melalui kolom `user_type`).

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
<code>id</code>	UUID / BIGINT (PK)	Identitas unik pengguna.
<code>user_type</code>	ENUM	'customer', 'agent', 'staff' — membedakan pengguna akhir dan staf internal.
<code>role_id</code>	FK ke <code>roles.id</code>	Hanya terisi untuk <code>user_type = 'staff'</code> ; menentukan hak akses RBAC.
<code>full_name</code>	VARCHAR	Nama lengkap pengguna.
<code>email</code>	VARCHAR (unique)	Alamat email, digunakan untuk login dan notifikasi.
<code>phone_number</code>	VARCHAR (unique)	Nomor HP, digunakan untuk login dan verifikasi OTP.
<code>password_hash</code>	VARCHAR	Kata sandi terenkripsi (hashing bcrypt/argon2).
<code>agent_level</code>	ENUM, nullable	'reguler', 'gold', 'platinum' — menentukan tingkatan harga jual.
<code>status</code>	ENUM	'active', 'suspended', 'pending_verification'.
<code>created_at / updated_at</code>	TIMESTAMP	Waktu pembuatan dan pembaruan data.

7.2 Tabel roles & permissions

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
<code>roles.id</code>	BIGINT (PK)	Identitas role (Owner, Marketing, Operasional, Finance, CS).
<code>roles.name</code>	VARCHAR	Nama role yang ditampilkan.
<code>permissions.id</code>	BIGINT (PK)	Identitas hak akses spesifik (contoh: 'edit banner', 'approve_withdraw').
<code>role_permissions.role_id</code>	FK	Relasi many-to-many antara role dan permission, sesuai Matriks RBAC di Bagian 5.
<code>role_permissions.permission_id</code>	FK	Merujuk ke <code>permissions.id</code> .

7.3 Tabel products

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
<code>id</code>	BIGINT (PK)	Identitas unik produk.
<code>category</code>	VARCHAR	Kategori produk: pulsa, token_listrik, pdam, bpjs, dll.
<code>supplier_id</code>	FK ke <code>suppliers.id</code>	Supplier/H2H penyedia produk ini.
<code>product_code</code>	VARCHAR	Kode produk sesuai standar supplier.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
name	VARCHAR	Nama tampilan produk.
cost_price	DECIMAL	Harga modal dari supplier (diperbarui otomatis/manual).
status	ENUM	'active', 'inactive', 'maintenance'.
created_by / updated_by	FK ke users.id	Staf Operasional yang membuat/mengubah data (untuk audit).

7.4 Tabel product_prices

Tabel terpisah untuk mendukung harga bertingkat per level agen dan riwayat perubahan harga (sesuai FR-OPS-05 dan FR-OPS-07).

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Identitas unik baris harga.
product_id	FK ke products.id	Produk terkait.
agent_level	ENUM	'reguler', 'gold', 'platinum', 'end_user'.
sell_price	DECIMAL	Harga jual untuk level tersebut.
effective_from	TIMESTAMP	Waktu harga ini mulai berlaku.
is_current	BOOLEAN	Menandai baris harga yang sedang aktif (harga lama tetap tersimpan sebagai riwayat).

7.5 Tabel transactions

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Identitas unik transaksi.
user_id	FK ke users.id	Pengguna yang melakukan transaksi.
product_id	FK ke products.id	Produk yang dibeli.
destination_number	VARCHAR	Nomor tujuan (HP/ID pelanggan).
amount	DECIMAL	Nominal transaksi (harga jual yang dikenakan).
status	ENUM	'pending', 'success', 'failed', 'refunded'.
supplier_ref_id	VARCHAR	Nomor referensi dari supplier H2H.
created_at	TIMESTAMP	Waktu transaksi dibuat.

7.6 Tabel wallets & wallet_mutations

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
wallets.user_id	FK ke users.id (unique)	Satu dompet/saldo per pengguna.
wallets.balance	DECIMAL	Saldo saat ini (harus selalu sesuai penjumlahan mutasi).
wallet_mutations.id	BIGINT (PK)	Identitas unik mutasi.
wallet_mutations.type	ENUM	'topup', 'purchase', 'refund', 'withdraw', 'adjustment'.
wallet_mutations.amount	DECIMAL	Nilai perubahan (positif/negatif).

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
wallet_mutations.reference_id	VARCHAR	Merujuk ke transactions.id atau deposit/withdraw request terkait.
wallet_mutations.approved_by	FK ke users.id, nullable	Staf Finance yang menyetujui (jika memerlukan approval).

7.7 Tabel deposit_requests & withdraw_requests

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Identitas unik permintaan.
user_id	FK ke users.id	Pemohon.
amount	DECIMAL	Nominal yang diajukan.
method	ENUM	'manual_transfer', 'va', 'qris' (untuk deposit); 'bank_transfer' (untuk withdraw).
proof_file_url	VARCHAR, nullable	Bukti transfer (khusus deposit manual).
status	ENUM	'pending', 'approved', 'rejected', 'on_hold'.
reviewed_by	FK ke users.id	Staf Finance/Owner yang memproses.
reviewed_at	TIMESTAMP	Waktu diproses.

7.8 Tabel tickets (komplain/bantuan)

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Identitas unik tiket.
user_id	FK ke users.id	Pengguna yang mengajukan.
topic	VARCHAR	Topik komplain (kategori masalah).
status	ENUM	'open', 'assigned_cs', 'escalated_ops', 'escalated_finance', 'resolved', 'closed'.
assigned_to	FK ke users.id, nullable	Staf yang sedang menangani.
related_transaction_id	FK ke transactions.id, nullable	Transaksi terkait (jika ada).
created_at / resolved_at	TIMESTAMP	Waktu dibuat dan diselesaikan (untuk perhitungan SLA).

7.9 Tabel banners & site_content

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
banners.id	BIGINT (PK)	Identitas unik banner.
banners.image_url	VARCHAR	Lokasi file gambar banner.
banners.link_target	VARCHAR, nullable	URL/halaman tujuan saat banner diklik.
banners.active_from / active_until	TIMESTAMP	Rentang waktu tayang banner (penjadwalan).

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
banners.sort_order	INT	Urutan tampil pada carousel.
site_content.key	VARCHAR (unique)	Kunci konten, contoh: 'company_address', 'company_phone'.
site_content.value	TEXT	Isi konten yang tampil di Website/App.
site_content.updated_by	FK ke users.id	Staf Marketing yang terakhir mengubah.

7.10 Tabel audit_logs

Tabel ini adalah komponen krusial untuk keamanan dan akuntabilitas (accountability), mencatat seluruh perubahan data penting lintas divisi sesuai FR-OWN-03.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Identitas unik entri log.
actor_id	FK ke users.id	Staf yang melakukan tindakan.
actor_role	VARCHAR	Role staf pada saat tindakan dilakukan (disalin agar riwayat tidak berubah jika role staf berubah kemudian).
action	VARCHAR	Jenis tindakan, contoh: 'update_price', 'approve_withdraw', 'edit_banner'.
entity_type / entity_id	VARCHAR / BIGINT	Tabel dan baris data yang terdampak.
old_value / new_value	JSON	Nilai sebelum dan sesudah perubahan.
created_at	TIMESTAMP	Waktu tindakan dilakukan.

8. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

8.1 Keamanan (Security)

- Seluruh kata sandi pengguna harus disimpan dalam bentuk hash (bcrypt/argon2), tidak pernah dalam bentuk teks biasa (plain text).
- Autentikasi menggunakan token (JWT atau setara) dengan masa berlaku terbatas dan mekanisme refresh token.
- Wajib menerapkan autentikasi dua faktor (2FA/OTP) untuk staf Finance dan Owner mengingat sensitivitas akses keuangan.
- Seluruh komunikasi data wajib terenkripsi menggunakan HTTPS/TLS 1.2 ke atas.
- Kredensial integrasi (API key supplier H2H, payment gateway) harus disimpan dalam bentuk terenkripsi (encrypted secret storage), tidak di dalam kode sumber.
- Sistem harus memiliki proteksi terhadap serangan umum: SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF), dan rate limiting terhadap percobaan login berulang (brute force).
- Setiap sesi login staf harus otomatis berakhir (auto logout) setelah periode tidak aktif tertentu (dapat dikonfigurasi, contoh 30 menit).

8.2 Performa (Performance)

- Waktu respons transaksi pembelian produk (dari klik konfirmasi hingga status diterima dari supplier) harus di bawah 5 detik pada kondisi normal.
- Waktu muat (load time) halaman Website utama harus di bawah 3 detik pada koneksi 4G standar.
- Dashboard Admin harus mampu menampilkan data ringkasan (dashboard analytics) dalam waktu di bawah 2 detik untuk rentang data 30 hari terakhir.
- Sistem harus mampu menangani minimal 500 transaksi bersamaan (concurrent) pada jam sibuk tanpa penurunan performa signifikan (skala dapat disesuaikan sesuai proyeksi bisnis).

8.3 Ketersediaan (Availability)

- Target ketersediaan sistem (uptime) minimal 99,5% per bulan, di luar jadwal maintenance terencana.
- Mekanisme switching otomatis antar-supplier H2H (FR-OPS-09) harus memastikan gangguan satu supplier tidak menghentikan seluruh layanan produk terkait.
- Sistem harus memiliki mekanisme backup basis data otomatis minimal setiap 24 jam, dengan retensi minimal 30 hari.

8.4 Skalabilitas (Scalability)

- Arsitektur harus mendukung penambahan kapasitas server secara horizontal (horizontal scaling) seiring pertumbuhan jumlah pengguna dan transaksi.
- Struktur basis data harus mendukung partisi/sharding pada tabel transactions dan wallet_mutations apabila volume data bertumbuh signifikan.

8.5 Usability

- Antarmuka Dashboard Admin harus konsisten antar-role — setiap role melihat tata letak yang sama namun dengan menu yang disesuaikan hak aksesnya, guna memudahkan staf yang berpindah/lintas fungsi.
- Website dan Aplikasi Mobile harus responsif dan dapat digunakan dengan baik pada ukuran layar minimal 360px (mobile) hingga desktop.

- Pesan kesalahan (error message) harus disampaikan dalam Bahasa Indonesia yang jelas dan actionable, bukan kode error teknis mentah.

8.6 Maintainability

- Kode sumber harus mengikuti standar penamaan dan struktur folder yang konsisten, disertai dokumentasi API (contoh: OpenAPI/Swagger).
- Perubahan konfigurasi seperti margin harga, ambang batas approval, dan durasi SLA harus dapat diubah melalui Dashboard Admin tanpa memerlukan deployment ulang kode program.

8.7 Kepatuhan (Compliance)

- Sistem harus mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia (UU PDP) dalam pengelolaan data pengguna.
- Apabila sistem memproses data kartu pembayaran secara langsung, wajib mematuhi standar PCI DSS; jika menggunakan payment gateway pihak ketiga, tanggung jawab ini sebagian besar dialihkan ke penyedia gateway.
- Sistem harus menyediakan mekanisme ekspor/penghapusan data pengguna sesuai permintaan, sepanjang tidak bertentangan dengan kewajiban retensi data transaksi keuangan.

9. Antarmuka Eksternal (External Interfaces)

9.1 Antarmuka dengan Supplier H2H

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
Protokol	REST API / JSON (umumnya)	Sebagian besar supplier H2H PPOB di Indonesia menyediakan API berbasis REST dengan autentikasi signature/API key.
Fungsi utama	Cek harga, cek status tagihan, eksekusi transaksi, cek status transaksi	Empat fungsi inti yang wajib didukung oleh Modul Integrasi H2H.
Callback/Webhook	Status transaksi pending → sukses/gagal	Sistem harus dapat menerima callback asinkron dari supplier untuk transaksi yang tidak langsung selesai (misal PLN prepaid saat gangguan).
Penanganan kegagalan	Retry otomatis dengan backoff, lalu switching supplier	Sesuai FR-OPS-09.

9.2 Antarmuka dengan Payment Gateway

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
Protokol	REST API / JSON + Webhook	Untuk membuat kode pembayaran (VA/QRIS) dan menerima notifikasi status pembayaran.
Metode didukung	Virtual Account, QRIS, e-wallet (opsional)	Dapat disesuaikan dengan penyedia yang dipilih perusahaan (contoh: Midtrans, Xendit, DOKU).
Keamanan	Signature verification pada setiap webhook	Mencegah pemalsuan notifikasi pembayaran oleh pihak tidak berwenang.

9.3 Antarmuka Notifikasi (SMS/WhatsApp/Push)

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
Push Notification	Firebase Cloud Messaging (FCM) atau setara	Untuk notifikasi dalam Aplikasi Mobile (status transaksi, promo).
WhatsApp/SMS Gateway	WhatsApp Business API / penyedia SMS gateway	Untuk notifikasi OTP, konfirmasi transaksi, dan pengumuman penting.
Email	SMTP / layanan transactional email	Untuk struk transaksi, notifikasi approval deposit/withdraw, dan reset kata sandi.

10. Spesifikasi Teknis yang Direkomendasikan

Bagian ini bersifat rekomendasi (bukan kewajiban mutlak) untuk membantu tim developer memulai diskusi teknis. Pemilihan akhir teknologi tetap menjadi keputusan tim engineering sesuai kompetensi dan preferensi perusahaan.

10.1 Tumpukan Teknologi (Tech Stack) yang Disarankan

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
Front-end Website	React.js / Next.js	Mendukung rendering cepat dan SEO untuk halaman publik.
Front-end Mobile	React Native / Flutter	Efisiensi pengembangan lintas platform (Android & iOS) dengan satu basis kode.
Dashboard Admin	React.js dengan komponen RBAC berbasis role dari token login	Satu basis kode untuk seluruh role, menu ditampilkan secara dinamis sesuai permission.
Back-end/API	Node.js (NestJS/Express) atau Laravel (PHP)	Kerangka kerja yang matang untuk API RESTful dengan dukungan middleware autentikasi/otorisasi.
Basis Data	PostgreSQL / MySQL	Basis data relasional untuk konsistensi transaksi keuangan (ACID compliant).
Cache	Redis	Untuk sesi login, rate limiting, dan mempercepat query dashboard analitik.
Antrian (Queue)	RabbitMQ / Redis Queue	Untuk memproses transaksi ke supplier H2H secara asinkron dan notifikasi massal.
Penyimpanan File	Object Storage (S3-compatible)	Untuk menyimpan logo, banner, dan bukti transfer deposit.

10.2 Infrastruktur

- Direkomendasikan menggunakan layanan cloud (AWS/GCP/Azure/lokal) dengan pemisahan environment: development, staging, dan production.
- Load balancer di depan Application Server untuk mendukung horizontal scaling sesuai kebutuhan Bagian 8.4.
- Monitoring dan alerting (contoh: Grafana/Prometheus, atau layanan APM pihak ketiga) untuk memantau performa dan mendeteksi gangguan secara proaktif.
- CI/CD pipeline untuk memastikan proses deployment yang konsisten dan dapat diulang (repeatable), mengurangi risiko human error saat rilis.

11. Lampiran

11.1 Ringkasan Prioritas Pengembangan (Roadmap Fase 1/MVP)

Berdasarkan tingkat prioritas yang ditetapkan pada Bagian 4, berikut ringkasan modul yang direkomendasikan sebagai cakupan rilis pertama (MVP):

- Seluruh kebutuhan berprioritas 'Wajib' pada modul Marketing (profil perusahaan, logo, banner beranda).
- Seluruh kebutuhan berprioritas 'Wajib' pada modul Operasional (master produk, harga jual bertingkat, riwayat harga, koneksi supplier).
- Seluruh kebutuhan berprioritas 'Wajib' pada modul Finance (saldo, approval deposit/withdraw, laporan keuangan dasar).
- Seluruh kebutuhan berprioritas 'Wajib' pada modul CS (live chat, tiket, eskalasi ke Operasional/Finance).
- Seluruh kebutuhan berprioritas 'Wajib' pada modul Owner (dashboard ringkasan, audit log, kelola akun/role).
- Modul dengan prioritas 'Penting' dan 'Opsional' direkomendasikan untuk fase pengembangan berikutnya (Fase 2 dan seterusnya) setelah MVP stabil digunakan.

11.2 Catatan untuk Tim Desain (UI/UX)

Dokumen ini sengaja tidak memuat wireframe/mockup visual. Tim UI/UX disarankan menyusun dokumen terpisah (UI/UX Design Specification) yang merujuk pada Bagian 4 (kebutuhan fungsional) dan Bagian 5 (matriks hak akses) sebagai dasar perancangan tata letak menu dinamis per role pada Dashboard Admin.

11.3 Riwayat Revisi Dokumen

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
1.0	08 Agustus 2026	Penyusunan awal dokumen SRS mencakup seluruh modul, RBAC, alur proses, struktur basis data, dan kebutuhan non-fungsional.

SRS SISTEM APLIKASI & WEBSITE PPOB

BAGIAN TAMBAHAN (ADDENDUM) — VERSI 2.0

Fitur Unggulan (Diferensiator), Peta Menu per Divisi,
Keandalan Transaksi, Integrasi Multi-Provider & Realtime Saldo

*Dokumen ini MELENGKAPI dokumen SRS v1.0 (Bagian 1–11) yang sudah ada.
Penomoran bagian melanjutkan dari Bagian 11 → dimulai dari Bagian 12.*

Versi Dokumen: 2.0 |
Status: Draft untuk Implementasi
08 Agustus 2026

Catatan Pembuka & Cara Pakai Dokumen Ini

Dokumen ini adalah lanjutan resmi dari SRS Sistem PPOB v1.0 (Bagian 1 s/d 11). Tujuannya dua: (1) menambahkan modul fitur unggulan yang menjadi nilai jual/diferensiator khusus perusahaan Anda dibanding platform PPOB besar di pasaran, dan (2) menutup celah teknis yang paling sering menyebabkan kerugian pada platform PPOB — transaksi double akibat double-click, kegagalan provider H2H tunggal, dan saldo yang tidak realtime setelah top up.

Cara pakai: berikan KEDUA dokumen (v1.0 dan Addendum v2.0 ini) sekaligus ke Cursor AI sebagai konteks. Instruksikan Cursor untuk mengimplementasikan Bagian 1–11 (fondasi RBAC & modul dasar) terlebih dahulu, baru kemudian Bagian 12 ke atas (fitur unggulan & hardening). Bagian 14–18 bersifat WAJIB secara teknis meskipun tidak terlihat oleh user — tanpa ini, sistem rawan salah hitung saldo dan rawan rugi.

PENTING — KERAHASIAAN: Bagian 12 (Fitur Unggulan) berisi strategi kompetitif perusahaan Anda. Jangan disertakan dalam dokumen apa pun yang dibagikan ke pihak luar (freelancer lepas, vendor, dsb) tanpa NDA. Untuk Cursor AI yang berjalan lokal di komputer Anda, ini aman digunakan sebagai instruksi build.

12. Modul Fitur Unggulan (Diferensiator Kompetitif) — RAHASIA

Mayoritas platform PPOB di Indonesia menjual fitur yang sama: beli pulsa, token listrik, bayar tagihan. Yang membedakan platform yang bertahan lama adalah retensi pengguna dan efisiensi operasional. Berikut 10 fitur yang direkomendasikan sebagai pembeda, disusun sebagai kebutuhan fungsional resmi (FR-DIFF) agar dapat langsung dieksekusi oleh tim/AI development.

12.1 Daftar Kebutuhan Fungsional Diferensiator

ID	Nama Fitur	Deskripsi Singkat	Divisi Pemilik	Prioritas
FR-DIFF-01	Cashback & Poin Otomatis	Setiap transaksi sukses menghasilkan poin (persentase dari nilai transaksi), dapat ditukar jadi saldo/diskon. Persentase diatur oleh Operasional per kategori produk.	Operasional Finance +	Penting
FR-DIFF-02	Auto-Reorder / Langganan Berkala	User bisa set 'beli otomatis' tiap tanggal tertentu (mis. token listrik tiap tgl 1) dengan saldo terpotong otomatis dan notifikasi H-1.	Operasional	Penting
FR-DIFF-03	Kalkulator Margin Real-Time untuk Agen	Agen melihat estimasi keuntungan per produk sebelum menjual ke pelanggannya sendiri (harga modal vs harga jual level mereka).	Operasional	Penting
FR-DIFF-04	Referral & Komisi Berjenjang (2 Level)	User mengajak user baru lewat kode referral; pengundang dapat komisi kecil dari transaksi orang yang diundang selama periode tertentu.	Marketing + Finance	Opsional
FR-DIFF-05	Smart Reminder Saldo & Prediksi Kehabisan	Sistem menghitung rata-rata pemakaian saldo user dan mengirim notifikasi pengingat top up sebelum saldo diperkirakan habis.	Marketing Operasional +	Opsional
FR-DIFF-06	Split Bill / Patungan Tagihan	User dapat membuat tautan bayar bersama untuk 1 tagihan (mis. token listrik kos-kosan patungan), masing-masing bayar via saldo/QRIS sendiri.	Operasional	Opsional
FR-DIFF-07	Mode White-Label untuk Agen (Toko Sendiri)	Agen level tertentu bisa mendapat sub-domain/tampilan sendiri (logo & nama toko sendiri) di atas sistem yang sama — agen jualan ke jaringannya sendiri.	Operasional Marketing +	Opsional (Fase 2)
FR-DIFF-08	Tier Loyalitas Otomatis	User naik level (Reguler → Silver → Gold → Platinum) otomatis berdasarkan akumulasi transaksi bulanan, dengan benefit harga lebih murah/limit lebih tinggi.	Operasional Finance +	Penting

ID	Nama Fitur	Deskripsi Singkat	Divisi Pemilik	Prioritas
FR-DIFF-09	Refund Instan Otomatis (Bukan Manual CS)	Jika sistem mendeteksi transaksi gagal di sisi supplier (bukan kesalahan user), saldo dikembalikan otomatis dalam hitungan detik tanpa menunggu approval CS/Finance manual. Lihat Bagian 14.6.	Operasional Finance +	Wajib
FR-DIFF-10	Dashboard Prediksi Cash Flow untuk Owner	Owner melihat proyeksi kebutuhan deposit ke supplier H2H (Digiflazz/VIPayment) berdasarkan tren penjualan, agar saldo di provider tidak habis mendadak dan menghentikan penjualan.	Owner	Penting

Catatan implementasi: FR-DIFF-09 (refund instan otomatis) adalah fitur yang paling berdampak langsung terhadap kepercayaan user dan sebaiknya masuk MVP meskipun bukan 'fitur yang terlihat menarik' — karena keterlambatan refund adalah keluhan #1 di hampir semua platform PPOB kompetitor. Detail teknisnya dijabarkan di Bagian 14.6.

12.2 Dampak Fitur Diferensiator terhadap Struktur Data

Tabel tambahan yang perlu dibuat di basis data (melengkapi Bagian 7 pada dokumen v1.0):

Tabel Baru	Fungsi	Field Kunci
loyalty_points	Menyimpan saldo poin & histori perolehan/penukaran per user	user_id, points_balance, earned_from_transaction_id, expired_at
user_subscriptions	Menyimpan konfigurasi auto-reorder/langganan	user_id, product_id, schedule_day, status (active/paused), next_run_at
referrals	Relasi pengundang-diundang & histori komisi	referrer_user_id, referred_user_id, commission_rate, status
loyalty_tiers	Master level loyalitas & syarat kenaikan	tier_name, min_monthly_transaction, benefit_json
split_bills	Tagihan patungan & status pembayaran tiap peserta	bill_id, total_amount, created_by, status
split_bill_participants	Peserta & porsi bayar masing-masing dalam 1 split bill	split_bill_id, user_id, amount_share, paid_at

13. Peta Menu Dashboard per Role (Information Architecture)

Bagian ini menentukan menu apa saja yang muncul di sidebar Dashboard Admin untuk masing-masing role, agar Cursor AI membangun tampilan yang rapi dan tidak menumpuk semua fitur jadi satu. Prinsip: setiap role maksimal 6–8 menu utama di sidebar; sub-menu yang jarang dipakai disembunyikan di dalam halaman detail, bukan di sidebar.

13.1 Prinsip Desain Menu

- Sidebar sama secara struktur visual untuk semua role (posisi, gaya, warna) — hanya isi menu yang berbeda sesuai matriks RBAC di Bagian 5 dokumen v1.0.
- Maksimal 2 level menu (menu utama → sub-menu). Jangan sampai 3 level (menu > sub-menu > sub-sub-menu) karena membingungkan di mobile.
- Menu yang aksesnya 'Lihat (V)' saja tetap ditampilkan tapi tombol edit/hapus disembunyikan (bukan menu-nya yang disembunyikan), kecuali akses '-' yang harus disembunyikan total sesuai Bagian 5.
- Setiap halaman detail transaksi/saldo/harga menampilkan badge kecil 'Terakhir diubah oleh: [nama] pada [waktu]' agar staf tidak perlu buka Audit Log terpisah untuk hal sederhana.
-

13.2 Menu Dashboard — Role Marketing

Menu Utama	Sub-Menu	Fungsi	FR Terkait
Beranda	-	Ringkasan performa konten: jumlah klik banner, CTR notifikasi push minggu ini	-
Profil Perusahaan	Identitas, Media Sosial, Preview	Kelola data perusahaan yang tampil di footer web/app	FR-MKT-01 s/d 03
Branding	Logo, Favicon, Tema Warna	Kelola aset visual	FR-MKT-04, 05
Banner & Promosi	Banner Beranda, Banner Kategori, Penjadwalan	Kelola carousel & banner	FR-MKT-06 s/d 08
Pengumuman	Running Text, Pop-up, Push Notification	Kelola konten komunikasi ke user	FR-MKT-09 s/d 11
Referral & Loyalitas (tampilan)	Konten promosi program referral	Atur teks/gambar promosi program	FR-DIFF-04

13.3 Menu Dashboard — Role Operasional

Menu Utama	Sub-Menu	Fungsi	FR Terkait
Beranda	-	Ringkasan status supplier, produk yang butuh perhatian (harga modal berubah, stok kosong)	-
Master Produk	Katalog, Kategori, Atribut/Denominasi	Kelola daftar produk	FR-OPS-01 s/d 03
Harga & Margin	Harga Jual per Level, Markup Massal, Riwayat Harga, Kalkulator Margin Agen	Kelola struktur harga	FR-OPS-04 s/d 07, FR-DIFF-03
Integrasi Supplier	Digiflazz, VIPayment, Mapping Produk, Status Koneksi	Kelola koneksi & failover H2H (lihat Bagian 15)	FR-OPS-08 s/d 10
Cut Off & Maintenance	Jadwal Non-Aktif Produk	Kelola downtime terjadwal	FR-OPS-11
Langganan Otomatis	Monitoring Auto-Reorder User	Pantau & kelola	FR-DIFF-02
Tiket Eskalasi Teknis	Antrean dari CS	Tindak lanjuti komplain teknis produk (read-only riwayat, action retry/refund)	FR-CS-06

13.4 Menu Dashboard — Role Finance

Menu Utama	Sub-Menu	Fungsi	FR Terkait
Beranda	-	Ringkasan saldo total sistem, saldo penampung Midtrans, saldo di Digiflazz/VIPayment	-
Saldo Pengguna	Daftar Saldo, Mutasi, Penyesuaian Manual	Kelola saldo user	FR-FIN-01, 02
Deposit	Antrean Manual, Riwayat Otomatis (Midtrans)	Approve top up & pantau realtime (Bagian 16)	FR-FIN-03, 04
Withdraw	Antrean, Verifikasi Berjenjang	Approve/reject penarikan dana	FR-FIN-05, 06
Rekonsiliasi	Rekonsiliasi Bank, Rekonsiliasi Supplier, Rekonsiliasi Midtrans	Cocokkan saldo internal vs eksternal (Bagian 18)	FR-FIN-07
Laporan Keuangan	Omzet, Laba-Rugi, Ekspor	Laporan periodik	FR-FIN-08
Metode Pembayaran	Kelola VA/QRIS/Manual	Aktif/nonaktifkan channel	FR-FIN-09

Menu Utama	Sub-Menu	Fungsi	FR Terkait
Program Poin & Komisi	Saldo Poin Beredar, Komisi Referral Terutang	Pantau kewajiban finansial dari FR-DIFF-01/04	FR-DIFF-01, 04

13.5 Menu Dashboard — Role Customer Service

Menu Utama	Sub-Menu	Fungsi	FR Terkait
Beranda	-	Antrean chat masuk & tiket yang mendekati SLA	-
Live Chat & Tiket	Chat Aktif, Riwayat Tiket, Eskalasi	Layani & eskalasi komplain	FR-CS-01 s/d 03, 06-08
Investigasi (Read-Only)	Riwayat Transaksi User, Status Saldo User	Lihat data untuk menjawab user	FR-CS-04, 05
FAQ	Kelola Daftar FAQ	Kelola konten bantuan	FR-CS-09

13.6 Menu Dashboard — Role Owner

Menu Utama	Sub-Menu	Fungsi	FR Terkait
Beranda / Analitik	Omzet, Transaksi, User Aktif, Grafik Tren	Ringkasan bisnis	FR-OWN-01
Monitoring Divisi (Read-Only)	Marketing, Operasional, Finance, CS	Lihat seluruh data tanpa edit	FR-OWN-02
Audit Log	Filter per Divisi, per Tanggal, per Aksi	Jejak lintas divisi	FR-OWN-03
Approval Khusus	Override, Perubahan Harga Massal, Withdraw Besar	Keputusan di luar prosedur normal	FR-OWN-04
Kelola Akun & Role	Tambah/Nonaktifkan Staf	Manajemen akses	FR-OWN-05
Prediksi Cash Flow	Proyeksi Kebutuhan Deposit Supplier	Perencanaan keuangan strategis	FR-DIFF-10

13.7 Menu Aplikasi/Website — Role User/Agen

Menu Utama	Sub-Menu	Fungsi	FR Terkait
Beranda	Banner, Running Text, Kategori Produk	Tampilan utama & promosi	FR-USR-06
Transaksi	Pilih Produk, Riwayat, Struk Digital	Pembelian produk PPOB	FR-USR-02, 04
Saldo Saya	Top Up, Penarikan (khusus agen), Mutasi	Kelola saldo pribadi	FR-USR-03, 07
Poin & Loyalitas	Saldo Poin, Tier Saat Ini, Cara Naik Level	Program loyalitas	FR-DIFF-01, 08
Langganan Otomatis	Kelola Auto-Reorder	Atur pembelian berkala	FR-DIFF-02
Referral	Kode Saya, Komisi Terkumpul	Program ajak teman	FR-DIFF-04
Bantuan	Live Chat, Ajukan Komplain	Dukungan pelanggan	FR-USR-05
Akun Saya	Profil, Keamanan, Rekening Terdaftar	Pengaturan akun	FR-USR-01

14. Keandalan Transaksi & Pencegahan Kesalahan (Anti Double-Click / Race Condition)

Ini bagian yang paling menentukan apakah sistem 'aman dari kerugian' seperti yang diminta. Tanpa mekanisme ini, klik ganda pada tombol beli/top up/withdraw dapat memotong saldo user dua kali atau membuat dua transaksi ke supplier untuk satu permintaan — kerugian langsung bagi user maupun perusahaan.

14.1 Idempotency Key (Kunci Anti-Duplikasi)

Setiap aksi yang mengubah saldo (beli produk, top up, withdraw, refund, penyesuaian manual) WAJIB disertai idempotency_key unik yang dibuat oleh frontend saat tombol pertama kali ditekan (contoh: UUID v4 disimpan di state komponen tombol, bukan dibuat ulang setiap render).

- Backend menyimpan idempotency_key di tabel idempotency_requests (key, endpoint, request_hash, response_snapshot, status, created_at).
- Jika request dengan idempotency_key yang sama masuk lagi (karena double-click atau retry jaringan), backend TIDAK memproses ulang — cukup mengembalikan response tersimpan dari percobaan pertama.
- Idempotency key kedaluwarsa otomatis setelah 24 jam untuk membatasi ukuran tabel (dapat diarsipkan, bukan dihapus permanen, demi audit).
- Tombol aksi di frontend WAJIB disabled langsung setelah diklik (optimistic lock UI) sebagai lapisan pertama, idempotency key sebagai lapisan kedua yang menjamin di level backend meskipun frontend gagal men-disable tombol.

14.2 Row-Level Locking pada Saldo (Wallet)

Setiap perubahan saldo (wallets.balance) WAJIB dilakukan dalam satu database transaction dengan SELECT ... FOR UPDATE pada baris wallet milik user tersebut, sehingga dua request yang datang bersamaan untuk user yang sama akan diproses berurutan (yang kedua menunggu yang pertama selesai/commit/rollback), bukan diproses paralel.

- Alur wajib: BEGIN TRANSACTION → SELECT balance FROM wallets WHERE user_id=? FOR UPDATE → validasi saldo cukup → UPDATE balance → INSERT wallet_mutations → COMMIT.
- Timeout lock disarankan 5 detik — jika lock tidak didapat dalam waktu tersebut, sistem menolak transaksi dengan pesan 'Sedang diproses, coba lagi sebentar' daripada membiarkan user menunggu tanpa batas.
- Untuk skala tinggi, tambahkan distributed lock di Redis (key: lock:wallet:{user_id}, TTL singkat) sebagai lapisan tambahan di depan database lock, terutama jika Application Server berjalan multi-instance.

14.3 State Machine Transaksi

Setiap transaksi WAJIB mengikuti alur status yang jelas dan tidak boleh loncat status. Ini mencegah transaksi 'menggantung' yang membingungkan saat rekonsiliasi.

Status	Arti	Aksi Sistem
INITIATED	Permintaan diterima, saldo belum disentuh	Validasi saldo & produk
LOCKED	Nominal sudah dikunci (hold) dari saldo user, belum dikirim ke supplier	Kunci saldo, catat mutasi type=hold
SENT_TO_SUPPLIER	Permintaan diteruskan ke Digiflazz/VIPayment	Tunggu response supplier, mulai timer timeout
SUCCESS	Supplier konfirmasi sukses	Saldo dikurangi permanen, hold dilepas, struk diterbitkan
FAILED	Supplier konfirmasi gagal	Saldo dikembalikan (unhold) otomatis, notifikasi ke user

Status	Arti	Aksi Sistem
PENDING_SUPPLIER	Supplier belum memberi status pasti (umum di listrik Prabayar)	Masuk antrian cek manual/otomatis berkala, saldo tetap ter-hold
REFUNDED	Dikembalikan setelah sempat berstatus SUCCESS namun terbukti gagal di lapangan (via komplain/investigasi)	Saldo dikembalikan, dicatat sebagai refund bukan hold-release biasa

Aturan tegas: status tidak boleh berubah dari SUCCESS langsung menjadi FAILED. Jika transaksi sudah SUCCESS lalu terbukti gagal di lapangan, statusnya menjadi REFUNDED (bukan diubah jadi FAILED) agar riwayat asli tetap terlihat di audit log — sesuai prinsip 'tidak boleh menimpa data lama tanpa jejak' pada Bagian 2.4 dokumen v1.0.

14.4 Job Rekonsiliasi Transaksi Menggantung (Orphan Job)

Cursor AI perlu membuat scheduled job (cron) yang berjalan setiap 2–5 menit untuk memeriksa transaksi berstatus LOCKED atau SENT_TO_SUPPLIER yang sudah lebih dari 5 menit tanpa update — job ini akan mengecek ulang status ke supplier (menggunakan fungsi cek status transaksi pada Bagian 9.1 dokumen v1.0), lalu menutup status sesuai hasil nyata, atau meneruskan ke antrian pengecekan manual Operasional jika supplier juga tidak dapat memastikan.

14.5 Refund Instan Otomatis (Detail Teknis FR-DIFF-09)

- Trigger: status transaksi menjadi FAILED dari supplier, ATAU job rekonsiliasi (14.4) menemukan transaksi yang sudah lewat batas waktu tanpa kepastian dan diputuskan gagal berdasarkan aturan (contoh: >10 menit tanpa update dari kategori produk yang biasanya <1 menit).
- Sistem otomatis menjalankan proses unhold/refund ke wallet user TANPA menunggu klik approval CS/Finance, karena ini murni kegagalan sistem, bukan kasus yang memerlukan judgment manusia.
- Kasus yang TETAP memerlukan review manual Finance (tidak auto-refund): user komplain 'saldo terpotong tapi barang tidak masuk' padahal status sistem SUCCESS — ini harus lewat CS → eskalasi Finance seperti alur di Bagian 6.3 dokumen v1.0, karena butuh investigasi ke pihak supplier terlebih dahulu.

15. Integrasi Multi-Provider H2H: Digiflazz (Utama) + VIPayment (Cadangan)

Karena perusahaan menggunakan dua provider, sistem harus dirancang agar tidak bergantung pada satu provider saja. Berikut rancangan teknis agar produk yang gagal/kosong di Digiflazz otomatis dialihkan ke VIPayment tanpa campur tangan manual, sekaligus menghindari duplikasi biaya.

15.1 Arsitektur Adapter Provider

Buat lapisan abstraksi (Provider Adapter Interface) di Application Server sehingga logika bisnis transaksi tidak langsung memanggil API Digiflazz atau VIPayment, melainkan memanggil fungsi generik seperti checkPrice(), checkStock(), createTransaction(), checkStatus() yang di baliknya diimplementasikan masing-masing oleh DigiflazzAdapter dan VIPaymentAdapter. Ini memudahkan penambahan provider ketiga di masa depan tanpa mengubah logika inti.

Komponen	Fungsi
ProviderAdapter (interface)	Kontrak fungsi standar: checkPrice, checkStock, createTransaction, checkStatus, parseCallback
DigiflazzAdapter	Implementasi khusus format request/response & signature MD5/SHA1 sesuai dokumentasi Digiflazz

Komponen	Fungsi
VIPaymentAdapter	Implementasi khusus format request/response & signature sesuai dokumentasi VIPayment
ProviderRouter	Menentukan provider mana yang dipakai untuk satu transaksi berdasarkan aturan di 15.3
ProviderHealthMonitor	Job berkala yang mengecek status tiap provider (lihat 15.4)

15.2 Tabel Mapping Produk Lintas Provider

Tambahan tabel `product_provider_mapping` menghubungkan satu produk internal (`products.id`) dengan kode produk yang berbeda-beda di tiap provider, karena Digiflazz dan VIPayment memakai kode produk yang tidak sama untuk barang yang sebenarnya identik (misal Telkomsel 10rb).

Field	Keterangan
<code>product_id</code>	FK ke <code>products.id</code> (produk internal/master, satu-satunya yang dilihat user)
<code>provider_name</code>	'digiflazz' atau 'vipayment'
<code>provider_product_code</code>	Kode produk sesuai provider tsb
<code>priority</code>	Urutan prioritas pemakaian (1 = utama, 2 = cadangan)
<code>is_available</code>	Status ketersediaan realtime dari provider (diperbarui oleh health check / setiap kali cek harga)
<code>last_cost_price</code>	Harga modal terakhir dari provider ini, untuk perbandingan otomatis

15.3 Logika Pemilihan Provider (Routing) & Failover Otomatis

Alur saat user melakukan transaksi untuk satu produk:

- 1. Sistem mengambil semua baris di `product_provider_mapping` untuk `product_id` tsb, diurutkan berdasarkan `priority`.
- 2. Sistem memeriksa `is_available` dan status kesehatan provider utama (dari `ProviderHealthMonitor`). Jika sehat & tersedia → transaksi dikirim ke provider utama (Digiflazz).
- 3. Jika provider utama gagal merespons dalam batas waktu (timeout, disarankan 10–15 detik) ATAU mengembalikan error stok kosong/gangguan → sistem OTOMATIS mencoba provider berikutnya (VIPayment) TANPA transaksi baru — status transaksi yang sama (`SENT_TO_SUPPLIER`) hanya berpindah target provider, dicatat di kolom `attempted_providers` pada transaksi (JSON array riwayat percobaan).
- 4. Jika kedua provider gagal, transaksi berstatus `FAILED` dan saldo otomatis dikembalikan (lihat Bagian 14.5).
- 5. PENTING — hindari transaksi ganda ke dua provider sekaligus: begitu satu provider mengirim response `SENT/PROCESSING` (belum tentu sukses tapi sudah diproses), sistem TIDAK BOLEH mencoba provider lain untuk permintaan yang sama, hanya melakukan `checkStatus()` secara berkala ke provider yang sama. Failover ke provider lain HANYA terjadi sebelum ada response 'diproses' dari provider pertama (murni gagal terkirim/timeout koneksi).

Aturan #5 di atas adalah pencegah risiko terbesar dalam skema dua-provider: mengirim satu order ke dua provider sekaligus, yang akan membuat produk terkirim dua kali ke nomor tujuan user (kerugian langsung ke perusahaan karena dua-duanya harus dibayar ke provider, tapi user cuma bayar sekali).

15.4 Health Check & Circuit Breaker

- `ProviderHealthMonitor` melakukan ping/cek saldo ke tiap provider setiap 1–2 menit dan mencatat response time & status ke tabel `provider_health_logs`.

- Jika satu provider gagal berturut-turut (disarankan 5x dalam 5 menit), sistem menandainya 'circuit open' — untuk sementara (misal 5 menit) semua transaksi baru langsung diarahkan ke provider cadangan tanpa perlu mencoba provider bermasalah dulu (menghindari user menunggu timeout berkali-kali). Setelah jeda waktu tsb, sistem mencoba lagi 1 transaksi test ke provider bermasalah; jika berhasil, circuit ditutup dan provider dipakai normal kembali.
- Dashboard Operasional (menu Integrasi Supplier, Bagian 13.3) menampilkan status ini secara visual real-time (hijau/kuning/merah) sesuai FR-OPS-10.

15.5 Perbandingan Harga Modal Otomatis (Opsional, Fase 2)

Untuk produk yang tersedia di kedua provider, sistem dapat dikonfigurasi memilih provider dengan harga modal termurah pada saat itu (bukan cuma berdasarkan priority tetap), dengan tetap menghormati aturan anti-transaksi-ganda di 15.3 poin 5. Fitur ini meningkatkan margin tapi menambah kompleksitas — disarankan diaktifkan setelah sistem priority-tetap (utama/cadangan) sudah stabil berjalan di produksi.

15.6 Rekonsiliasi Saldo Deposit di Kedua Provider

Karena perusahaan menaruh dana/deposit di akun Digiflazz maupun VIPayment (bukan di sistem sendiri), tambahkan job rekonsiliasi harian yang membandingkan: (a) saldo yang dilaporkan API masing-masing provider, (b) total nilai transaksi yang tercatat sukses di sistem internal untuk provider tsb pada hari itu. Selisih yang tidak wajar dikirim sebagai alert ke Finance & Owner (lihat Bagian 18).

16. Integrasi Midtrans & Saldo Real-Time (Target 3–5 Detik)

Bagian ini menjawab kebutuhan: begitu user top up dan uangnya diterima Midtrans, saldo di web harus langsung muncul dalam 3–5 detik tanpa user perlu refresh halaman.

16.1 Alur End-to-End

1. User memilih Top Up, sistem memanggil Midtrans Snap/Core API untuk membuat kode pembayaran (VA/QRIS) dan menyimpan `deposit_requests` dengan status pending serta `midtrans_order_id` unik.
2. User membayar lewat aplikasi bank/e-wallet miliknya.
3. Midtrans mengirim HTTP POST (webhook/notification) ke endpoint sistem, contoh: `POST /webhooks/midtrans/notification`, berisi `order_id`, `status`, `gross_amount`, dan `signature_key`.
4. Sistem WAJIB memverifikasi `signature_key` (SHA512 dari `order_id` + `status_code` + `gross_amount` + `ServerKey`) sebelum memproses apa pun — menolak request yang signature-nya tidak cocok, untuk mencegah pemalsuan notifikasi top up oleh pihak luar.
5. Jika valid dan status `settlement/capture` → sistem menjalankan proses tambah saldo (dengan row-level lock sesuai Bagian 14.2) dan idempotency check berbasis `midtrans_order_id` (mencegah dobel tambah saldo jika Midtrans mengirim notifikasi yang sama dua kali, yang memang lazim terjadi).
6. Setelah saldo bertambah di database, sistem langsung mem-push update ke browser/app user yang sedang online (lihat 16.3), sehingga total waktu dari user selesai bayar sampai saldo muncul di layar berkisar 3–5 detik (tergantung kecepatan Midtrans mengirim webhook, umumnya di bawah 2 detik + waktu proses sistem).

16.2 Keamanan Webhook

- Verifikasi `signature_key` WAJIB di setiap request (lihat 16.1 poin 4) — tanpa ini, siapa pun yang tahu URL webhook bisa memalsukan notifikasi top up.
- Endpoint webhook sebaiknya juga memvalidasi bahwa `gross_amount` pada notifikasi sama persis dengan amount yang tercatat saat `deposit_requests` dibuat di poin 1 (mencegah manipulasi nominal).

- Batasi endpoint webhook agar tidak bisa diakses sembarangan — gunakan HTTPS, dan idealnya IP allowlist jika Midtrans menyediakan daftar IP tetap, sebagai lapisan tambahan di luar signature verification.

16.3 Push Realtime ke Frontend (Tanpa Refresh)

Agar saldo muncul otomatis tanpa user menekan refresh, gunakan salah satu (atau kombinasi) pendekatan berikut:

Metode	Cara Kerja	Rekomendasi
WebSocket (Socket.IO)	Server membuka koneksi dua-arah persisten dengan browser user; begitu saldo berhasil ditambah di step 16.1.5, server langsung 'emit' event <code>balance_updated</code> ke koneksi user tsb.	Direkomendasikan untuk Dashboard Admin & Website (paling responsif, real-time murni).
Server-Sent Events (SSE)	Server mengirim stream update satu-arah ke browser; lebih ringan dari WebSocket, cukup untuk kasus notifikasi saldo saja.	Alternatif jika ingin implementasi lebih sederhana daripada WebSocket.
Polling Interval Pendek	Frontend menanyakan status saldo tiap 3 detik selama halaman Top Up terbuka, berhenti otomatis setelah saldo bertambah atau setelah 2 menit.	Digunakan sebagai JARING PENGAMAN (fallback) jika koneksi WebSocket/SSE terputus, bukan metode utama.
Push Notification (FCM)	Untuk Aplikasi Mobile, kirim push notification 'Top up berhasil, saldo bertambah Rp X' sesuai Bagian 9.3 dokumen v1.0.	Pelengkap di luar layar (saat app di-minimize).

Rekomendasi arsitektur: pakai WebSocket sebagai jalur utama + polling 3 detik sebagai fallback otomatis. Ini memastikan meskipun koneksi WebSocket user putus-putus (jaringan mobile tidak stabil), saldo tetap muncul maksimal dalam hitungan detik lewat polling cadangan, bukan macet menunggu event yang tidak pernah datang.

16.4 Uang Penampung (Escrow) & Rekonsiliasi Midtrans

Dana top up user sebenarnya mengendap dulu di akun Midtrans perusahaan (belum otomatis masuk rekening bank perusahaan — Midtrans biasanya melakukan settlement/pencairan terjadwal, harian atau sesuai perjanjian). Sistem internal HARUS memperlakukan ini sebagai dua pencatatan terpisah yang saling dicek silang:

- Ledger internal (wallets + wallet_mutations) — mencatat saldo yang 'dijanjikan' ke user, bertambah begitu webhook Midtrans dikonfirmasi (real-time).
- Saldo aktual di Midtrans (dan nanti di rekening bank setelah settlement) — dicek lewat API `balance/settlement` Midtrans, biasanya terjadwal (harian).
- Job rekonsiliasi harian membandingkan: total top up yang tercatat sukses di sistem hari itu vs total dana yang benar-benar dikonfirmasi/settle oleh Midtrans pada periode yang sama. Selisih (jika ada, misalnya karena notifikasi webhook gagal terkirim tapi user sudah bayar) akan memicu alert ke Finance untuk investigasi manual — lihat Bagian 18.
- Sebagai jaring pengaman tambahan di luar webhook: buat job polling setiap 10–15 menit yang mengecek status transaksi pending ke Midtrans API secara langsung (bukan menunggu webhook) untuk `deposit_requests` yang statusnya masih pending lebih dari 5 menit — mengantisipasi webhook yang gagal terkirim akibat gangguan jaringan.

16.5 Idempotency Khusus Webhook

Midtrans dapat mengirim notifikasi yang sama lebih dari sekali (retry mechanism mereka sendiri). Sistem WAJIB menyimpan `midtrans_order_id` yang sudah diproses dan menolak memproses ulang `order_id` yang sama, sehingga saldo user tidak bertambah dua kali dari satu pembayaran yang sama — ini adalah kasus paling umum penyebab kelebihan saldo (kerugian bagi perusahaan) pada sistem PPOB yang tidak menerapkan idempotency di level webhook.

17. Keamanan Tambahan (Melengkapi Bagian 8.1 di Dokumen v1.0)

Area	Kebutuhan Tambahan
Rate Limiting	Batasi jumlah request per endpoint per user/IP (mis. maksimal 10 percobaan transaksi/menit), khusus endpoint login dan transaksi keuangan lebih ketat dari endpoint biasa.
Deteksi Anomali/Fraud Dasar	Tandai untuk review manual jika: 1 akun melakukan >X transaksi dalam 1 menit, top up dari device/IP baru dengan nominal besar, atau pola transaksi tidak wajar (mis. beli produk yang sama berulang ke nomor tujuan berbeda-beda dalam waktu sangat singkat).
Webhook Hardening IP/Signature	Semua webhook eksternal (Midtrans, Digiflazz, VIPayment) wajib verifikasi signature; simpan raw payload untuk audit jika terjadi sengketa.
Enkripsi Kredensial	API key/secret Digiflazz, VIPayment, dan Midtrans disimpan di secret manager terenkripsi (bukan file .env polos di server produksi), dengan akses terbatas hanya untuk service yang membutuhkan.
2FA Wajib	Selain Finance & Owner (sudah disebut di v1.0), tambahkan 2FA opsional yang didorong (encouraged) untuk Operasional mengingat mereka bisa mengubah harga massal.
Session & Device Management	Staf dapat melihat & mencabut sesi login aktif miliknya sendiri dari perangkat lain (mis. jika laptop kantor lupa logout).
Backup & Disaster Recovery Test	Selain backup rutin (sudah ada di v1.0 Bagian 8.3), lakukan uji pemulihan (restore drill) minimal setiap 3 bulan untuk memastikan backup benar-benar bisa dipulihkan, bukan hanya tersimpan.

18. Rekonsiliasi & Pencegahan Kerugian (Zero-Loss Reconciliation)

Menjawab kebutuhan 'agar tidak ada rugi saya dan user' — bagian ini menyatukan seluruh mekanisme rekonsiliasi menjadi satu sistem yang berjalan otomatis dan memberi peringatan dini.

18.1 Job Rekonsiliasi Otomatis

Job	Frekuensi	Membandingkan	Aksi Jika Selisih
Rekonsiliasi Saldo Internal	Setiap jam	Total wallets.balance vs total penjumlahan wallet_mutations per user (memastikan tidak ada bug perhitungan)	Freeze otomatis akun yang selisih + alert Finance
Rekonsiliasi Transaksi Menggantung	Tiap 2–5 menit	Transaksi LOCKED/SENT_TO_SUPPLIER > 5 menit vs status nyata di provider	Auto-refund atau eskalasi manual (Bagian 14.4)
Rekonsiliasi Provider H2H	Harian	Saldo/laporan Digiflazz & VIPayment vs total transaksi sukses tercatat per provider	Alert Finance & Owner jika selisih > ambang batas
Rekonsiliasi Midtrans	Harian + polling 15 menit untuk pending	Notifikasi webhook diterima vs status settlement API Midtrans	Alert Finance untuk investigasi (Bagian 16.4)
Laporan Closing Harian	Setiap akhir hari (mis. 23:59)	Ringkasan seluruh arus dana masuk/keluar hari itu dari 4 job di atas dalam satu laporan	Dikirim otomatis ke Owner & Finance via email/dashboard

18.2 Mekanisme Freeze Otomatis

Jika job rekonsiliasi menemukan selisih di atas ambang batas yang dikonfigurasi (mis. > Rp50.000 atau > 0,1% dari volume transaksi harian — nilai dapat diatur Finance/Owner), sistem otomatis: (1) menghentikan sementara fitur withdraw untuk mencegah dana keluar sebelum akar masalah ditemukan, (2) mengirim notifikasi prioritas tinggi ke Owner dan Finance, (3) mencatat insiden di tabel reconciliation_incidents untuk ditelusuri. Fitur transaksi beli produk biasa TIDAK ikut dihentikan (agar user tetap bisa bertransaksi normal) kecuali selisih terindikasi berasal dari modul saldo/wallet itu sendiri.

19. Kebutuhan Non-Fungsional Tambahan (Reliabilitas Spesifik)

Target	Nilai
Waktu saldo muncul realtime setelah top up dikonfirmasi Midtrans	3–5 detik (via WebSocket), maksimal 15 detik (fallback polling)
Timeout permintaan ke provider H2H sebelum failover	10–15 detik
Timeout row-level lock saldo	5 detik
Interval job pengecekan transaksi menggantung	2–5 menit
Interval health check provider	1–2 menit
Ambang batas alert selisih rekonsiliasi	Dikonfigurasi Finance/Owner, default disarankan Rp50.000 atau 0,1% volume harian
Retensi log webhook mentah (raw payload)	Minimal 90 hari untuk keperluan sengketa dengan Midtrans/provider

20. Instruksi Ringkas untuk AI Coding Agent (Cursor)

Ringkasan urutan pembangunan yang disarankan agar Cursor AI membangun sistem secara bertahap dan tidak membuat fondasi yang salah di awal:

- Tahap 1 — Fondasi: struktur database (Bagian 7 v1.0) + autentikasi + RBAC Middleware (Bagian 3.3, 5 v1.0).
- Tahap 2 — Modul dasar per role sesuai peta menu Bagian 13 (mulai dari Operasional & Finance karena jadi dependensi modul lain).
- Tahap 3 — Keandalan transaksi: idempotency key, row-level lock, state machine (Bagian 14) — WAJIB selesai SEBELUM modul transaksi user diaktifkan ke publik.
- Tahap 4 — Integrasi Digiflazz + VIPayment dengan provider adapter & failover (Bagian 15).
- Tahap 5 — Integrasi Midtrans + realtime push saldo (Bagian 16).
- Tahap 6 — Rekonsiliasi otomatis & alert (Bagian 18) — jangan di-skip meski terlihat 'tidak menarik', ini yang mencegah kerugian finansial nyata.
- Tahap 7 — Fitur diferensiator (Bagian 12) satu per satu sesuai prioritas, dimulai dari FR-DIFF-09 (refund instan) dan FR-DIFF-01/08 (poin & loyalitas) karena paling berdampak ke retensi user.

Ingatkan Cursor AI secara eksplisit dalam prompt: 'Jangan pernah mengizinkan dua request mengubah saldo user yang sama diproses secara paralel — selalu gunakan database transaction dengan row-level lock, dan selalu cek idempotency key sebelum memproses aksi apa pun yang menyentuh saldo.' Kalimat ini sebaiknya dijadikan aturan tetap (project rule / .cursorsrules) di seluruh sesi pengerjaan, bukan hanya disebut sekali di awal.

— Akhir Dokumen Addendum v2.0 —

21. Verifikasi Identitas Agen (KYC — Know Your Customer)

Karena Agen dapat melakukan withdraw (penarikan dana) dari sistem, ini secara langsung menyentuh risiko pencucian uang dan penyalahgunaan akun. Tanpa KYC, sistem rawan disalahgunakan untuk menampung dana dari sumber tidak jelas lalu ditarik seolah-olah hasil jualan PPOB.

Kebutuhan	Detail Implementasi	Prioritas
FR-KYC-01: Verifikasi Dasar (Tier 1)	Wajib untuk semua User: verifikasi nomor HP via OTP + email. Tanpa ini, tidak bisa transaksi sama sekali.	Wajib
FR-KYC-02: Verifikasi Lanjutan (Tier 2 — khusus Agen/Withdraw)	Wajib sebelum fitur withdraw pertama kali diaktifkan: unggah foto KTP + foto selfie pegang KTP, dicocokkan nama dengan nama rekening bank tujuan withdraw.	Wajib
FR-KYC-03: Verifikasi Rekening Bank	Rekening tujuan withdraw harus atas nama yang sama dengan nama terverifikasi di KTP (mencegah dana ditarik ke rekening orang lain).	Wajib
FR-KYC-04: Limit Bertingkat berdasar Status Verifikasi	User belum verifikasi Tier 2: limit withdraw harian rendah/tidak bisa withdraw. Setelah Tier 2: limit sesuai kebijakan Finance.	Wajib
FR-KYC-05: Review Manual oleh CS/Finance	Dokumen KTP yang diunggah masuk antrean review manual (approve/reject) sebelum status Tier 2 aktif — bukan otomatis lolos.	Penting

Tabel database tambahan: kyc_verifications (user_id, ktp_number, ktp_photo_url, selfie_photo_url, bank_account_name, bank_account_number, status: pending/approved/rejected, reviewed_by, reviewed_at).

22. Kepatuhan Pajak & Invoice

- Setiap transaksi sukses menghasilkan struk digital yang menampilkan rincian: harga produk, biaya admin (jika ada), dan total dibayar — bukan hanya nominal total (FR-USR-04 di v1.0 diperluas).
- Jika omzet perusahaan sudah melewati batas wajib PKP (Pengusaha Kena Pajak) sesuai ketentuan perpajakan Indonesia yang berlaku, siapkan field terpisah untuk PPN pada laporan keuangan (Bagian 4.3.4 v1.0) agar tidak perlu membangun ulang skema laporan saat status pajak berubah.
- Simpan seluruh data transaksi finansial (invoice, mutasi saldo, deposit, withdraw) minimal 10 tahun sesuai kewajiban retensi dokumen keuangan yang lazim di Indonesia, terpisah dari kebijakan hapus data pribadi biasa (lihat Bagian 26 — Kebijakan Privasi).

Ini bukan keputusan teknis semata — sebaiknya dikonsultasikan ke konsultan pajak/akuntan sebelum omzet membesar, supaya struktur laporan keuangan sistem sudah sesuai sejak awal.

23. SLA (Service Level Agreement) — Angka Konkret

Layanan	Target SLA
Respons pertama Live Chat CS (jam operasional)	Maksimal 5 menit

Layanan	Target SLA
Penyelesaian tiket komplain kategori teknis ringan	Maksimal 1x24 jam
Penyelesaian tiket komplain kategori dana/saldo (setelah eskalasi ke Finance)	Maksimal 2x24 jam
Approve/reject deposit manual (transfer bank)	Maksimal 30 menit pada jam kerja; maksimal 3 jam di luar jam kerja
Approve/reject withdraw (nominal normal)	Maksimal 1x24 jam kerja
Approve/reject withdraw (nominal besar, verifikasi berjenjang/Owner)	Maksimal 2x24 jam kerja
Transaksi pembelian produk (respons ke user)	Di bawah 5 detik (lihat NFR Performa v1.0 Bagian 8.2)
Saldo top up muncul realtime	3–5 detik (lihat Bagian 16)
Uptime sistem bulanan	Minimal 99,5% (lihat NFR v1.0 Bagian 8.3)

Angka-angka ini sebaiknya ditampilkan juga ke publik dalam bentuk ringkas di halaman Syarat & Ketentuan (Bagian 27) agar user tahu apa yang bisa mereka harapkan, dan menjadi ukuran objektif saat mengevaluasi performa CS/Finance/Operasional.

24. Rencana Pengujian (Test Plan) Skenario Kritis

Sebelum go-live, skenario berikut WAJIB diuji secara manual (bukan cuma asumsi kode benar), idealnya oleh 2 orang berbeda menekan tombol di 2 device secara bersamaan untuk kasus 'dua klik':

No	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan
1	User menekan tombol 'Beli' dua kali sangat cepat (double-click) pada produk yang sama	Saldo terpotong HANYA SATU KALI, hanya 1 transaksi tercatat
2	Dua device/tab berbeda login akun sama, keduanya submit withdraw hampir bersamaan, saldo cukup untuk 1x withdraw saja	Hanya 1 withdraw yang diproses, yang kedua ditolak karena saldo tidak cukup setelah hold pertama
3	Midtrans mengirim webhook notifikasi sukses yang SAMA dua kali (simulasi retry mereka)	Saldo bertambah HANYA SATU KALI
4	Provider utama (Digiflazz) di-matikan/disimulasikan timeout saat ada transaksi masuk	Transaksi otomatis failover ke VIPayment, TIDAK ada transaksi ganda ke dua provider
5	Kedua provider (Digiflazz & VIPayment) disimulasikan down bersamaan	Transaksi berstatus FAILED, saldo otomatis dikembalikan ke user (Bagian 14.5)
6	Transaksi tergantung (status SENT_TO_SUPPLIER) dibiarkan >5 menit tanpa update	Job rekonsiliasi (14.4) otomatis mengecek ulang status dan menutup transaksi sesuai hasil nyata
7	User melakukan 20x percobaan transaksi dalam 1 menit (simulasi bot/serangan)	Rate limiting aktif, percobaan setelah batas ditolak dengan pesan jelas
8	Signature webhook Midtrans dipalsukan (nilai signature diubah manual)	Request DITOLAK, tidak ada saldo bertambah, insiden tercatat di log keamanan

25. Rencana Deployment & Rollback

- Gunakan 3 environment terpisah: development (uji coba bebas), staging (mirip produksi, untuk uji akhir sebelum rilis), production (live, digunakan user nyata) — sudah disebut singkat di v1.0 Bagian 10.2, dipertegas di sini sebagai kewajiban proses, bukan sekadar rekomendasi infrastruktur.

- Setiap rilis ke production WAJIB melalui migrasi database yang reversible (setiap migrasi punya skrip 'up' dan 'down') — jangan pernah mengubah struktur tabel transaksi/wallet dengan cara yang tidak bisa dibatalkan.
- Simpan snapshot/backup database tepat sebelum setiap deployment besar, terpisah dari backup rutin harian, agar rollback bisa dilakukan cepat jika update baru menyebabkan bug pada modul saldo/transaksi.
- Fitur baru berisiko tinggi (mis. perubahan logika saldo, integrasi provider baru) dirilis dengan feature flag (dapat dimatikan cepat tanpa deploy ulang) sebelum dirilis 100% ke semua user.

26. Backup Payment Gateway Kedua

Sama seperti prinsip dua provider H2H di Bagian 15, sebaiknya siapkan minimal satu payment gateway cadangan (contoh: Xendit atau DOKU) selain Midtrans, dengan arsitektur adapter yang sama seperti ProviderAdapter H2H (Bagian 15.1) — PaymentGatewayAdapter generik yang bisa diisi MidtransAdapter atau XenditAdapter. Ini mencegah fitur top up berhenti total jika Midtrans mengalami gangguan sistem di sisi mereka. Fitur ini dapat masuk Fase 2 (bukan wajib MVP), tapi arsitekturnya sebaiknya sudah dirancang generik sejak awal supaya penambahan gateway kedua nanti tidak perlu membongkar ulang seluruh modul Finance.

LAMPIRAN HUKUM — DOKUMEN LEGAL PLATFORM

Bagian ini berisi tiga dokumen hukum yang wajib dipublikasikan di website/aplikasi sebelum sistem menerima transaksi finansial dari publik: Kebijakan Privasi, Syarat dan Ketentuan, dan Kebijakan Pengembalian Dana. Ketiganya ditulis agar siap dipublikasikan di alamat yang sudah Anda tentukan, dan sekaligus menjadi acuan bagi tim developer/Cursor AI tentang perilaku sistem yang harus konsisten dengan janji hukum ini (misal: jangka waktu refund yang disebut di kebijakan HARUS sama dengan SLA teknis di Bagian 23).

PENTING: draf ini disusun berdasarkan praktik umum & kerangka regulasi Indonesia yang relevan (UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta ketentuan Bank Indonesia terkait uang elektronik/APMK). Ini BUKAN nasihat hukum resmi — sebelum dipublikasikan secara live dan mengikat, sebaiknya direview oleh konsultan hukum agar sesuai dengan bentuk badan usaha, izin operasional, dan perjanjian kerja sama Anda dengan Digiflazz, VIPayment, dan Midtrans yang sebenarnya.

27. Kebijakan Privasi

URL Publikasi: <https://gurkynet.my.id/legal/privacy-policy>

Terakhir diperbarui: 08 Agustus 2026

27.1 Pendahuluan

GurkyNet (“Kami”, “Perusahaan”, “Platform”) mengelola layanan Payment Point Online Bank (PPOB) melalui situs web dan aplikasi mobile (secara bersama disebut “Layanan”). Kebijakan Privasi ini menjelaskan bagaimana Kami mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, membagikan, dan melindungi data pribadi Anda (“Pengguna”, “Anda”) saat menggunakan Layanan. Dengan membuat akun atau menggunakan Layanan, Anda menyetujui praktik yang dijelaskan dalam kebijakan ini.

27.2 Data yang Kami Kumpulkan

Kategori Data	Contoh	Sumber
Data Identitas	Nama lengkap, nomor KTP, foto KTP, foto selfie (khusus verifikasi Agen/Tier 2)	Diberikan langsung oleh Anda saat registrasi/verifikasi
Data Kontak	Nomor HP, alamat email	Diberikan langsung saat registrasi
Data Keuangan	Riwayat transaksi, saldo, mutasi saldo, nomor rekening bank tujuan withdraw, metode pembayaran yang digunakan	Dihasilkan dari aktivitas Anda di Layanan
Data Teknis	Alamat IP, jenis perangkat, sistem operasi, ID perangkat, log aktivitas login	Dikumpulkan otomatis oleh sistem
Data Komunikasi	Isi percakapan Live Chat dengan Customer Service, isi tiket complain	Diberikan langsung saat menghubungi CS
Data Lokasi (opsional)	Lokasi perkiraan berbasis IP, untuk keperluan keamanan/deteksi anomali	Dikumpulkan otomatis, dapat dinonaktifkan sebagian

27.3 Tujuan Penggunaan Data

- Memproses transaksi pembelian produk PPOB, top up saldo, dan penarikan dana.
- Melakukan verifikasi identitas (KYC) untuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan akun, sesuai Bagian 21 dokumen teknis internal Kami.

- Mengirimkan notifikasi transaksi, promosi, dan pengumuman penting melalui push notification, SMS, WhatsApp, atau email.
- Menganalisis pola transaksi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan (fraud detection) demi melindungi Anda dan Platform dari kerugian.
- Memenuhi kewajiban hukum, termasuk pelaporan kepada otoritas berwenang apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Meningkatkan kualitas Layanan berdasarkan data penggunaan (misal fitur mana yang paling sering digunakan).

27.4 Dasar Pemrosesan Data

Kami memproses data pribadi Anda berdasarkan: (a) persetujuan yang Anda berikan saat registrasi dan penggunaan Layanan; (b) kebutuhan pelaksanaan perjanjian/kontrak layanan antara Anda dan Kami; (c) kepatuhan terhadap kewajiban hukum, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; dan (d) kepentingan sah Kami dalam mencegah penipuan dan menjaga keamanan sistem.

27.5 Pembagian Data kepada Pihak Ketiga

Kami TIDAK menjual data pribadi Anda kepada pihak mana pun. Data Anda hanya dibagikan kepada pihak ketiga dalam batas yang diperlukan untuk menjalankan Layanan, yaitu:

- Penyedia H2H (Digiflazz, VIPayment) — hanya data yang diperlukan untuk memproses transaksi produk (nomor tujuan, kode produk), TIDAK termasuk data KTP atau data keuangan pribadi Anda.
- Penyedia Payment Gateway (Midtrans dan mitra cadangannya) — data yang diperlukan untuk memproses pembayaran (nominal, metode pembayaran, ID transaksi).
- Penyedia layanan notifikasi (SMS gateway, WhatsApp Business API, layanan push notification) — nomor HP/token perangkat untuk keperluan pengiriman notifikasi.
- Otoritas hukum/pemerintah — apabila diwajibkan oleh proses hukum yang sah, perintah pengadilan, atau permintaan resmi dari lembaga berwenang seperti OJK, Bank Indonesia, atau aparat penegak hukum.

27.6 Keamanan Data

Kami menerapkan langkah-langkah keamanan teknis dan organisasi untuk melindungi data pribadi Anda, termasuk namun tidak terbatas pada: enkripsi kata sandi (bcrypt/argon2), enkripsi komunikasi data (HTTPS/TLS), autentikasi dua faktor (2FA) untuk staf internal dengan akses data sensitif, pembatasan akses berbasis peran (RBAC) sehingga hanya staf yang berwenang yang dapat mengakses kategori data tertentu, serta pencatatan audit log atas setiap akses/perubahan data penting. Detail teknis keamanan sistem dijabarkan pada dokumen SRS internal Bagian 8 dan Bagian 17.

27.7 Retensi Data

Jenis Data	Masa Simpan
Data transaksi keuangan (invoice, mutasi saldo, deposit, withdraw)	Minimal 10 tahun sesuai kewajiban retensi dokumen keuangan yang berlaku
Data KTP/verifikasi KYC	Selama akun aktif + 5 tahun setelah akun ditutup, untuk keperluan kepatuhan hukum
Log webhook mentah (Midtrans, Digiflazz, VIPayment)	Minimal 90 hari untuk keperluan sengketa transaksi
Riwayat percakapan Live Chat/tiket komplain	Minimal 2 tahun sejak tiket ditutup
Data teknis (log login, IP address)	Minimal 1 tahun untuk keperluan investigasi keamanan

27.8 Hak Anda Sebagai Subjek Data

Sesuai UU Pelindungan Data Pribadi, Anda berhak untuk: mengakses data pribadi Anda yang Kami simpan; meminta koreksi data yang tidak akurat; meminta penghapusan data pribadi Anda (dengan pengecualian data yang wajib Kami simpan karena kewajiban hukum, seperti data transaksi keuangan); menarik persetujuan pemrosesan data tertentu (mis. berhenti menerima notifikasi promosi); dan mengajukan keberatan atas pemrosesan data tertentu. Permintaan dapat diajukan melalui menu Akun Saya di aplikasi atau menghubungi Customer Service Kami.

27.9 Cookie & Teknologi Pelacakan

Website Kami menggunakan cookie dan teknologi serupa untuk menjaga sesi login Anda tetap aktif, mengingat preferensi tampilan, dan menganalisis penggunaan Layanan secara agregat (anonim) demi peningkatan kualitas produk. Anda dapat mengatur preferensi cookie melalui pengaturan browser Anda, namun menonaktifkan cookie tertentu dapat memengaruhi fungsi Layanan (misalnya Anda mungkin perlu login berulang kali).

27.10 Perubahan Kebijakan Privasi

Kami dapat memperbarui Kebijakan Privasi ini dari waktu ke waktu. Perubahan material akan diberitahukan melalui notifikasi dalam aplikasi atau email minimal 7 hari sebelum berlaku efektif. Penggunaan Layanan yang berkelanjutan setelah perubahan berlaku dianggap sebagai persetujuan Anda terhadap kebijakan yang diperbarui.

27.11 Kontak

Untuk pertanyaan, permintaan akses data, atau keluhan terkait privasi, hubungi Kami melalui menu Bantuan/Live Chat pada aplikasi, atau melalui email resmi yang tercantum pada halaman Kontak Kami.

28. Syarat dan Ketentuan

URL Publikasi: <https://gurky.net.my.id/legal/terms-conditions>

Terakhir diperbarui: 08 Agustus 2026

28.1 Penerimaan Ketentuan

Dengan mendaftar, mengakses, atau menggunakan Layanan PPOB milik GurkyNet (“Kami”), Anda (“Pengguna”) menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui untuk terikat pada Syarat dan Ketentuan ini beserta Kebijakan Privasi dan Kebijakan Pengembalian Dana yang menjadi satu kesatuan dengannya. Jika Anda tidak menyetujui salah satu ketentuan, mohon untuk tidak menggunakan Layanan.

28.2 Kelayakan Pengguna

- Pengguna harus berusia minimal 17 tahun atau telah menikah, dan memiliki kecakapan hukum untuk mengikatkan diri dalam perjanjian sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
- Pengguna wajib memberikan data registrasi yang benar, akurat, dan terkini. Kami berhak menanggapi atau menutup akun yang terbukti menggunakan data palsu.
- Satu individu hanya diperbolehkan memiliki satu akun aktif, kecuali mendapat izin tertulis dari Kami untuk keperluan bisnis tertentu (mis. multi-outlet Agen).

28.3 Akun & Keamanan

- Pengguna bertanggung jawab penuh atas kerahasiaan kata sandi dan kode OTP akunnya. Segala aktivitas yang terjadi melalui akun Anda dianggap sebagai tindakan Anda, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya melalui investigasi Kami.
- Segera laporkan kepada Customer Service apabila Anda mencurigai akun Anda diakses tanpa izin.
- Kami berhak menerapkan verifikasi tambahan (2FA, KYC) sesuai kebijakan yang dijelaskan pada Bagian 21 dokumen internal Kami, terutama untuk fitur penarikan dana.

28.4 Saldo & Deposit

- Saldo yang Anda top up ke dalam akun Layanan hanya dapat digunakan untuk bertransaksi di dalam Layanan Kami dan tidak dapat dipindahtangankan ke akun Pengguna lain, kecuali melalui fitur resmi yang Kami sediakan (jika ada).
- Saldo tidak memiliki masa kedaluwarsa selama akun Anda tetap aktif, kecuali diatur lain dalam promosi/program tertentu yang syaratnya diberitahukan secara terpisah.
- Kami berhak melakukan penyesuaian saldo (adjustment) untuk mengoreksi kesalahan sistem, dengan pemberitahuan kepada Pengguna dan pencatatan pada log audit internal, sesuai Bagian 4.3.1 dokumen teknis Kami.

28.5 Transaksi Pembelian Produk

- Pengguna bertanggung jawab memastikan kebenaran nomor tujuan/nomor pelanggan sebelum mengonfirmasi transaksi. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan input nomor tujuan yang dilakukan oleh Pengguna sendiri.
- Harga produk yang ditampilkan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perubahan harga dari penyedia (supplier H2H) tanpa pemberitahuan sebelumnya, namun harga yang berlaku adalah harga yang tertera pada saat transaksi dikonfirmasi.
- Untuk produk dengan status pending (contoh: token listrik Prabayar saat gangguan jaringan supplier), Kami akan menginformasikan status terkini melalui riwayat transaksi dan/atau notifikasi.

28.6 Penarikan Dana (Withdraw) — Khusus Agen

- Fitur penarikan dana hanya tersedia bagi Pengguna berstatus Agen yang telah menyelesaikan verifikasi identitas (KYC Tier 2) sesuai Bagian 21 dokumen teknis Kami.
- Dana hanya dapat ditarik ke rekening bank yang terdaftar atas nama yang sama dengan identitas terverifikasi Pengguna.
- Waktu pemrosesan penarikan dana mengikuti SLA yang tercantum pada Bagian 23 dokumen teknis Kami dan dapat ditampilkan pula pada halaman FAQ Layanan.

28.7 Larangan Penggunaan

Pengguna dilarang: menggunakan Layanan untuk aktivitas pencucian uang, pendanaan terorisme, atau aktivitas ilegal lainnya; melakukan upaya peretasan, eksploitasi celah keamanan, atau manipulasi sistem termasuk namun tidak terbatas pada eksploitasi kesalahan/bug transaksi ganda; menggunakan bot/skrip otomatis untuk bertransaksi tanpa izin tertulis dari Kami; memalsukan identitas atau dokumen verifikasi; serta menyalahgunakan program referral/promosi dengan akun ganda atau cara curang lainnya. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat mengakibatkan penangguhan atau penutupan akun secara sepihak oleh Kami, termasuk penahanan saldo untuk keperluan investigasi sesuai hukum yang berlaku.

28.8 Biaya Layanan

Kami dapat mengenakan biaya administrasi untuk metode pembayaran tertentu (mis. biaya VA/QRIS), yang akan ditampilkan secara transparan sebelum Pengguna mengonfirmasi transaksi, sesuai FR-FIN-09 dokumen teknis Kami.

28.9 Batasan Tanggung Jawab

Kami berupaya menjaga Layanan beroperasi dengan tingkat ketersediaan tinggi (lihat target uptime pada Bagian 23), namun tidak dapat menjamin Layanan bebas dari gangguan yang disebabkan oleh pihak ketiga (penyedia H2H, payment gateway, penyedia jaringan telekomunikasi) di luar kendali wajar Kami. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung yang timbul dari gangguan tersebut, namun tetap berkomitmen memproses pengembalian dana untuk transaksi yang gagal akibat kesalahan sistem sesuai Kebijakan Pengembalian Dana.

28.10 Perubahan Layanan & Ketentuan

Kami berhak mengubah, menambah, atau menghentikan fitur tertentu dalam Layanan, serta memperbarui Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Perubahan material akan diberitahukan minimal 7 hari sebelum berlaku efektif melalui notifikasi dalam aplikasi.

28.11 Hukum yang Berlaku & Penyelesaian Sengketa

Syarat dan Ketentuan ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Setiap perselisihan yang timbul akan diupayakan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu antara Pengguna dan Kami melalui Customer Service; apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian akan dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.

29. Kebijakan Pengembalian Dana (Refund)

URL Publikasi: <https://gurkynet.my.id/legal/refund-policy>

Terakhir diperbarui: 08 Agustus 2026

29.1 Prinsip Umum

Kami berkomitmen mengembalikan dana Pengguna secara adil dan secepat mungkin apabila transaksi gagal disebabkan oleh kesalahan sistem, kegagalan penyedia produk (supplier H2H), atau kegagalan proses pembayaran — BUKAN karena kesalahan input yang dilakukan Pengguna sendiri (lihat pengecualian pada Bagian 29.4).

29.2 Kategori Refund & Waktu Proses

Kategori	Contoh Kasus	Mekanisme	Waktu Proses
Refund Instan Otomatis	Transaksi gagal terkonfirmasi oleh sistem/supplier (status FAILED) sesuai Bagian 14.5 dokumen teknis Kami	Otomatis oleh sistem, tanpa perlu pengajuan	Beberapa detik hingga maksimal 5 menit setelah status gagal terkonfirmasi
Refund Investigasi CS via	Saldo terpotong namun status sistem menunjukkan sukses, tapi produk terbukti tidak diterima (mis. “pulsa tidak masuk”)	Pengguna mengajukan komplain via Live Chat/Tiket, CS eskalasi ke Operasional/Finance untuk verifikasi ke supplier	Maksimal 2x24 jam kerja sejak tiket diajukan, sesuai SLA Bagian 23
Refund Ditolak Deposit	Deposit manual (transfer bank) ditolak Finance karena bukti transfer tidak valid/tidak sesuai	Dana tidak pernah masuk ke saldo Layanan; Pengguna perlu menindaklanjuti langsung dengan bank terkait dana yang sudah ditransfer, dibantu Kami melalui data pendukung jika diperlukan	Notifikasi penolakan dikirim maksimal 3 jam sejak pengajuan
Refund Ditolak Withdraw	Permintaan penarikan dana ditolak (mis. data rekening tidak valid)	Saldo yang sempat ditahan (hold) otomatis dikembalikan ke saldo akun Pengguna	Otomatis, maksimal 1x24 jam kerja sejak keputusan penolakan

29.3 Bentuk Pengembalian Dana

Pengembalian dana pada prinsipnya dikreditkan kembali ke Saldo akun Layanan Pengguna, bukan ditransfer ke rekening bank, kecuali untuk kasus tertentu seperti penutupan akun permanen atas permintaan Pengguna dengan sisa saldo, yang akan diproses sebagai transfer ke rekening terverifikasi sesuai kebijakan Finance dan dapat dikenakan waktu proses tambahan untuk verifikasi keamanan.

29.4 Kasus yang TIDAK Memenuhi Syarat Refund

- Kesalahan input nomor tujuan/nomor pelanggan yang dilakukan oleh Pengguna sendiri dan transaksi telah berhasil diproses ke nomor yang salah tersebut.
- Pembatalan sepihak oleh Pengguna setelah transaksi telah dikirim dan diproses oleh sistem (transaksi PPOB pada umumnya bersifat instan dan tidak dapat dibatalkan setelah diteruskan ke supplier).
- Kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan akun oleh pihak lain karena kelalaian Pengguna menjaga kerahasiaan kata sandi/OTP sendiri.
- Permintaan refund atas transaksi yang diajukan lebih dari 30 hari kalender sejak tanggal transaksi, kecuali terdapat indikasi kuat kegagalan sistem yang baru terdeteksi kemudian melalui proses rekonsiliasi internal Kami.

29.5 Cara Mengajukan Refund

- Buka menu Bantuan pada aplikasi/website, pilih transaksi terkait, dan ajukan komplain melalui Live Chat atau Tiket.
- Lampirkan bukti pendukung jika ada (tangkapan layar, notifikasi dari pihak lain seperti PLN/operator seluler yang relevan).
- Tim Customer Service akan memberikan nomor referensi tiket dan menginformasikan estimasi waktu penyelesaian sesuai kategori pada Bagian 29.2.
- Pengguna dapat memantau status tiket secara real-time melalui menu Bantuan tanpa perlu bertanya berulang ke CS.

29.6 Transparansi Proses

Setiap keputusan refund (disetujui/ditolak) dicatat pada sistem beserta alasannya dan dapat dilihat oleh Pengguna pada riwayat tiket. Kami berkomitmen memberikan alasan yang jelas untuk setiap penolakan refund, bukan sekadar penolakan tanpa keterangan.

29.7 Perubahan Kebijakan

Kebijakan Pengembalian Dana ini dapat diperbarui sewaktu-waktu mengikuti evaluasi operasional Kami. Perubahan akan diinformasikan melalui notifikasi dalam aplikasi minimal 7 hari sebelum berlaku efektif, dan versi yang berlaku adalah versi yang tayang pada saat transaksi terjadi.

— Akhir Dokumen Addendum v2.1 (termasuk Lampiran Hukum) —

30. API H2H untuk Mitra/Reseller (Anda sebagai Penyedia)

Bagian ini menjawab kebutuhan: pihak lain (developer, toko pulsa lain, aplikasi pihak ketiga) ingin mengambil produk PPOB langsung dari sistem Anda melalui API, sama seperti Anda mengambil produk dari Digiflazz/VIPayment. Artinya sistem Anda berperan ganda: sebagai KONSUMEN API H2H (ke Digiflazz/VIPayment, Bagian 15) dan sebagai PENYEDIA API H2H (ke mitra Anda sendiri, dibahas di sini).

30.1 Konsep Dasar

Setiap Mitra (disebut `api_partner`) mendaftar dan diverifikasi secara manual oleh Operasional/Owner (bukan self-service otomatis, untuk mengontrol siapa saja yang boleh mengakses harga modal Anda). Setelah disetujui, Mitra mendapatkan sepasang kredensial: API Key (identitas publik, boleh terlihat di log) dan API Secret (rahasia, dipakai untuk menandatangani/signature setiap request, TIDAK PERNAH dikirim di URL atau log). Mitra juga memiliki saldo deposit sendiri di sistem Anda (`partner_wallets`) yang harus diisi terlebih dahulu sebelum bisa bertransaksi lewat API — sama seperti prinsip Agen biasa, hanya jalurnya lewat API bukan lewat tampilan web.

30.2 Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan	Deskripsi	Prioritas
FR-API-01	Registrasi & Approval Mitra	Form pengajuan menjadi Mitra API (nama usaha, PIC, kebutuhan volume transaksi); status pending sampai disetujui Operasional/Owner	Wajib
FR-API-02	Generate API Key & Secret	Sistem membuat sepasang kredensial unik per Mitra setelah disetujui; Secret hanya ditampilkan SATU KALI saat pembuatan, tidak bisa dilihat ulang (hanya bisa di-generate ulang/reset)	Wajib
FR-API-03	Signature Verification	Setiap request dari Mitra wajib menyertakan signature (hash dari kombinasi API Key + parameter request + Secret) sesuai spesifikasi di 30.4; request tanpa signature valid ditolak	Wajib
FR-API-04	Endpoint Cek Harga & Stok	Mitra dapat menanyakan daftar produk beserta harga khusus tingkatan Mitra (bukan harga end-user)	Wajib
FR-API-05	Endpoint Eksekusi Transaksi	Mitra dapat membuat transaksi baru via API dengan idempotency key wajib (sama seperti prinsip Bagian 14.1)	Wajib
FR-API-06	Endpoint Cek Status	Mitra dapat mengecek status transaksi yang sudah dibuat menggunakan reference ID mereka sendiri	Wajib
FR-API-07	Callback/Webhook ke Server Mitra	Sistem mengirim notifikasi otomatis ke URL callback yang didaftarkan Mitra setiap ada perubahan status transaksi, dengan signature yang sama agar Mitra bisa verifikasi keaslian notifikasi	Wajib
FR-API-08	Rate Limiting per Mitra	Batas jumlah request per menit dikonfigurasi per Mitra (default sama untuk semua, dapat dinaikkan untuk Mitra volume besar atas approval Operasional)	Wajib
FR-API-09	Dashboard Mitra (Self-Service)	Mitra login ke portal terpisah untuk melihat saldo, riwayat transaksi, dan mengelola API Key/Secret/callback URL miliknya sendiri	Penting
FR-API-10	Dokumentasi API & Sandbox	Sediakan dokumentasi (mis. format OpenAPI/Swagger) dan environment sandbox (dummy, tidak memotong saldo asli) untuk Mitra menguji integrasi sebelum live	Penting
FR-API-11	Revoke/Rotasi Key	Operasional dapat menonaktifkan atau memaksa Mitra membuat ulang API Key jika dicurigai bocor/disalahgunakan	Wajib

30.3 Struktur Data Tambahan

Tabel	Field Kunci	Keterangan
api_partners	id, nama_usaha, pic_name, pic_contact, tier, status (pending/active/suspended)	Data Mitra & tingkatan harga yang berlaku untuknya
api_credentials	partner_id, api_key, secret_hash, callback_url, rate_limit_per_minute, is_active	Kredensial akses; secret disimpan dalam bentuk hash, bukan plain text
partner_wallets	partner_id, balance	Saldo deposit Mitra, terpisah dari wallets milik user/agen biasa
api_request_logs	partner_id, endpoint, request_hash, response_status, idempotency_key, created_at	Log setiap request API untuk audit & investigasi sengketa
api_webhook_deliveries	partner_id, transaction_id, payload, http_status_response, retry_count	Riwayat pengiriman callback ke server Mitra, termasuk percobaan ulang jika gagal

30.4 Skema Autentikasi & Signature (Detail Teknis)

Gunakan pola yang sama seperti yang Digiflazz/VIPayment terapkan ke Anda (Bagian 9.1 dokumen v1.0), supaya familiar bagi developer Mitra yang biasanya sudah paham skema serupa:

- Setiap request menyertakan header: X-API-Key (identitas Mitra) dan X-Signature (hasil HMAC-SHA256 dari body request menggunakan API Secret sebagai kunci).
- Sistem menghitung ulang signature dari body request yang diterima menggunakan Secret yang tersimpan di server, lalu membandingkan dengan X-Signature yang dikirim Mitra — jika tidak cocok, request ditolak dengan HTTP 401 tanpa memproses apa pun.
- Sertakan timestamp pada setiap request dan tolak request yang timestamp-nya terlalu lampau (misal >5 menit) untuk mencegah replay attack (permintaan lama yang direkam lalu dikirim ulang oleh pihak tidak bertanggung jawab).
- Idempotency key WAJIB pada endpoint transaksi (FR-API-05), mengikuti prinsip yang sama persis dengan Bagian 14.1 — mencegah Mitra yang retry otomatis di sisi mereka membuat transaksi doble di sistem Anda.

30.5 Alur Transaksi via API (End-to-End)

- 1. Mitra memanggil endpoint cek harga untuk menampilkan katalog produk di aplikasi/toko mereka sendiri.
- 2. Mitra memanggil endpoint transaksi dengan idempotency key, nomor tujuan, dan kode produk; sistem melakukan pengecekan saldo partner_wallets (dengan row-level lock, sama seperti Bagian 14.2) dan memprosesnya lewat jalur yang sama seperti transaksi biasa (Provider Router di Bagian 15).
- 3. Sistem membalas response awal (diterima/diproses) ke Mitra, LALU pada saat status final diketahui (sukses/gagal), sistem mengirim callback ke callback_url Mitra dengan payload bertanda tangan (signature) yang sama.
- 4. Jika pengiriman callback ke Mitra gagal (server mereka down), sistem melakukan retry dengan jeda bertahap (mis. 1 menit, 5 menit, 30 menit, maksimal beberapa kali) dan mencatat semuanya di api_webhook_deliveries — Mitra tetap bisa mengecek status manual lewat endpoint FR-API-06 jika callback tidak kunjung diterima.

30.6 Kebijakan Harga & Margin untuk Mitra

Harga yang diberikan ke Mitra API sebaiknya menjadi tingkatan tersendiri (mis. 'partner_tier') yang dikelola Operasional pada modul Harga & Margin (Bagian 13.3), terpisah dari tingkatan Agen biasa — karena Mitra API biasanya bervolume besar dan mengambil margin sendiri di sisi platform mereka, sehingga harga dari Anda ke mereka perlu tetap menyisakan margin yang wajar bagi Anda.

30.7 Keamanan Khusus API Partner

- Batasi IP address yang boleh memanggil API per Mitra (IP whitelist) sebagai lapisan tambahan di luar signature, terutama untuk Mitra bervolume besar.
- Mitra yang terindikasi menyalahgunakan (mis. mencoba brute-force signature, request abnormal) otomatis di-suspend sementara oleh sistem dan dilaporkan ke Operasional untuk ditinjau (mengikuti prinsip fraud detection Bagian 17).
- Perjanjian kerja sama tertulis (PKS/API Agreement) tetap diperlukan di luar sistem sebelum Mitra diberikan akses produksi — sistem hanya mengelola sisi teknisnya, bukan pengganti kontrak bisnis.

31. Sistem Referral Berjenjang (Downline)

CATATAN HUKUM PENTING: Skema komisi berjenjang (downline) di Indonesia berpotensi masuk kategori Penjualan Berjenjang/MLM yang diatur Peraturan Menteri Perdagangan dan MEMERLUKAN IZIN resmi (Surat Izin Usaha Penjualan Berjenjang/SIUPL) jika strukturnya menyerupai skema piramida (komisi bertingkat banyak, mengandalkan perekrutan anggota baru sebagai sumber utama keuntungan). Untuk menghindari kebutuhan izin tersebut, rancangan pada bagian ini SENGAJA dibatasi maksimal 2 LEVEL dan komisi dihitung murni dari TRANSAKSI RIIL (bukan dari biaya pendaftaran member baru) — pola ini umum disebut 'affiliate program', bukan MLM. Tetap disarankan berkonsultasi dengan konsultan hukum sebelum meluncurkan fitur ini secara resmi ke publik.

31.1 Konsep Dasar

Setiap User memiliki kode referral unik. User baru yang mendaftar menggunakan kode referral tersebut akan tercatat sebagai 'downline Level 1' dari User yang mengundang (disebut 'upline'). Jika downline Level 1 tersebut kemudian mengundang User lain, User yang baru itu menjadi 'downline Level 2' dari upline pertama. Setiap kali downline melakukan transaksi (isi saldo/beli produk), upline mendapat komisi kecil secara otomatis berdasarkan persentase yang berbeda per level.

31.2 Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan	Deskripsi	Prioritas
FR-REF-01	Generate Kode Referral Unik	Setiap User otomatis mendapat kode referral unik saat registrasi (bisa dikustomisasi terbatas oleh User, mis. inisial nama)	Wajib
FR-REF-02	Pendaftaran dengan Kode Referral	Form registrasi menyediakan kolom kode referral (opsional); jika valid, relasi upline-downline langsung tercatat	Wajib
FR-REF-03	Pembatasan Struktur Maksimal 2 Level	Sistem TIDAK mencatat/menghitung komisi untuk Level 3 dan seterusnya, sesuai catatan hukum di atas	Wajib
FR-REF-04	Kalkulasi Komisi Otomatis per Transaksi	Setiap transaksi sukses dari downline memicu perhitungan komisi ke upline Level 1 dan Level 2 (persentase berbeda, dikonfigurasi Operasional/Finance)	Wajib
FR-REF-05	Komisi Masuk sebagai Saldo Tertahan (Pending) Dulu	Komisi tidak langsung cair ke saldo, melainkan berstatus pending selama periode tertentu (mis. 3 hari) untuk mengantisipasi transaksi downline yang di-refund	Wajib
FR-REF-06	Pencairan Komisi ke Saldo Utama	Setelah periode pending lewat tanpa refund, komisi otomatis berpindah ke saldo utama User (upline) dan dapat digunakan/ditarik	Wajib
FR-REF-07	Dashboard Referral untuk User	User melihat: jumlah downline Level 1 & 2, total komisi terkumpul, riwayat komisi per transaksi downline	Penting
FR-REF-08	Deteksi Referral Curang (Self-Referral/Akun Palsu)	Sistem menandai pola mencurigakan: banyak akun baru dari IP/device yang sama mendaftar pakai kode referral yang sama dalam waktu singkat, lalu langsung top up nominal kecil berulang	Wajib

ID	Kebutuhan	Deskripsi	Prioritas
FR-REF-09	Batas Maksimal Komisi Harian/Bulanan per Upline	Mencegah eksploitasi/abuse berskala besar dengan memberi ambang batas komisi yang bisa diterima 1 akun per periode, dapat dikonfigurasi Finance	Penting

31.3 Struktur Data

Tabel	Field Kunci	Keterangan
referral_codes	user_id, code (unique)	Kode referral unik tiap User
referral_relations	downline_user_id, upline_user_id, level (1 atau 2), created_at	Relasi upline-downline, dibentuk sekali saat registrasi dan tidak berubah
commission_rules	level, percentage, applies to product category, effective_from	Aturan persentase komisi per level, dapat berbeda per kategori produk, dengan riwayat perubahan (sama prinsipnya dengan riwayat harga di Bagian 7.4 v1.0)
commission_ledger	id, upline_user_id, downline_user_id, source_transaction_id, level, amount, status (pending/released/reversed), release_at	Catatan setiap komisi yang dihasilkan, termasuk status pencairannya
referral_fraud_flags	user_id, reason, flagged_at, reviewed_by, status	Penandaan otomatis untuk akun yang terindikasi curang, masuk antrean review CS/Operasional

31.4 Alur Lengkap: Registrasi sampai Pencairan Komisi

- 1. [User A] membagikan kode referral miliknya (link/kode) kepada calon User baru.
- 2. [User B] mendaftar menggunakan kode referral User A → sistem mencatat User B sebagai downline Level 1 dari User A pada referral_relations.
- 3. [User B] kemudian mengajak [User C] mendaftar memakai kode referral User B → User C tercatat sebagai downline Level 1 dari User B, SEKALIGUS downline Level 2 dari User A (relasi dicatat dua kali dengan level berbeda, sesuai FR-REF-03 dibatasi hanya sampai di sini, tidak diteruskan ke Level 3 di atas User A).
- 4. [User C] melakukan transaksi pembelian pulsa senilai Rp50.000 dan berhasil (SUCCESS).
- 5. [Sistem] menghitung komisi: User B (upline Level 1 dari C) mendapat X% dari nilai transaksi, User A (upline Level 2 dari C) mendapat Y% (biasanya Y lebih kecil dari X) — keduanya dicatat di commission_ledger berstatus 'pending' dengan release_at = sekarang + masa tahan (mis. 3 hari).
- 6. [Sistem, job terjadwal harian] memeriksa commission_ledger yang release_at-nya sudah lewat dan status transaksi sumber (source_transaction_id) masih SUCCESS (belum di-refund) → status komisi diubah menjadi 'released' dan nominal dipindahkan ke wallets milik User B dan User A masing-masing, dicatat sebagai wallet_mutations type='referral_commission'.
- 7. Jika sebelum release_at ternyata transaksi User C di-refund (Bagian 14.5/18), komisi terkait otomatis berstatus 'reversed' dan TIDAK dicairkan — mencegah kerugian akibat komisi yang terlanjur dibayar dari transaksi yang ternyata batal.
- 8. [User A & User B] dapat memantau seluruh proses ini secara transparan lewat Dashboard Referral (FR-REF-07) tanpa perlu bertanya ke CS.

31.5 Interaksi dengan Fitur Lain

- Komisi referral TIDAK dihitung dari transaksi yang dilakukan lewat API Partner (Bagian 30) — hanya dari transaksi native User/Agen di web/aplikasi, untuk menghindari duplikasi insentif di dua skema berbeda.

- Program Poin/Cashback (FR-DIFF-01, Bagian 12) dan Komisi Referral (Bagian 31) dapat berjalan bersamaan untuk transaksi yang sama (User dapat poin dari transaksinya sendiri, uplinenya dapat komisi terpisah) — pastikan kedua perhitungan berjalan independen agar mudah diaudit terpisah.
- Tier Loyalitas (FR-DIFF-08) dapat dikombinasikan dengan jumlah downline aktif sebagai salah satu syarat kenaikan level, jika Owner ingin mendorong User aktif merekrut — namun ini opsional dan sebaiknya ditambahkan setelah skema dasar di atas stabil.

31.6 Menu Tambahan pada Peta Menu (Melengkapi Bagian 13)

Role	Menu Baru	Fungsi
Operasional/Finance	Program Referral	Kelola <code>commission_rules</code> per level & kategori produk, tinjau <code>referral_fraud_flags</code>
Owner	Monitoring Mitra API & Referral	Lihat ringkasan performa Mitra API (Bagian 30) dan total komisi referral yang beredar, sebagai bagian dari FR-OWN-02
User/Agen (App)	Menu 'Mitra API' (khusus yang mengajukan)	Form pengajuan menjadi Mitra API, lihat status pengajuan
Baru: Portal Mitra API	Dashboard tersendiri (di luar Dashboard Admin & App biasa)	Saldo, riwayat transaksi API, kelola API Key/Secret/callback URL (FR-API-09)

— Akhir Dokumen Addendum v2.2 —